(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7316567号
(P7316567)

(45)発行日　令和5年7月28日(2023.7.28)

(24)登録日　令和5年7月20日(2023.7.20)

(51)国際特許分類
Ｂ０８Ｂ　1/04 (2006.01)

ＦＩ
Ｂ０８Ｂ　1/04

請求項の数　13　（全41頁）

(21)出願番号　特願2019-36419(P2019-36419)
(22)出願日　平成31年2月28日(2019.2.28)
(65)公開番号　特開2020-138161(P2020-138161A)
(43)公開日　令和2年9月3日(2020.9.3)
審査請求日　令和3年9月22日(2021.9.22)
前置審査

(73)特許権者　314012076
パナソニックＩＰマネジメント株式会社
大阪府門真市元町２２番６号
(74)代理人　100115381
弁理士　小谷 昌崇
(74)代理人　100118049
弁理士　西谷 浩治
(72)発明者　林 潔
大阪府門真市大字門真１００６番地 パナソニック株式会社内
(72)発明者　廣田 照人
大阪府門真市大字門真１００６番地 パナソニック株式会社内
(72)発明者　永田 貴之
大阪府門真市大字門真１００６番地 パ
最終頁に続く

(54)【発明の名称】　掃除ロボット

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象物を掃除する掃除ロボットであって、
ブラシが取り付けられる先端部を有し、水平方向と平行な第１方向に延びるアームと、
前記アームと接続される駆動部とを備え、
前記駆動部は、前記アームを前記第１方向に移動させる第１機構と、前記アームを前記第１方向に直交する鉛直方向に平行な第２方向に移動させる第２機構と、前記アームを前記第１方向及び前記第２方向のそれぞれに直交する第３方向に移動させる第３機構とを含み、
前記第２機構は、前記第２方向に延びる一対のスライダを含み、
前記第３機構は、前記第３方向に延びる形状を有し、前記一対のスライダに対して前記第２方向にスライド可能に取り付けられ、それによって、前記第３機構の２点が、前記第２機構と接点を持って構成され、
前記アームは、前記先端部の向きが切り替え可能に構成され、
前記第１方向に正対する前記対象物の第１対象面を掃除する場合と、前記第２方向に正対する前記対象物の第２対象面を掃除する場合とで、前記先端部の向きを切り替える制御部をさらに備える掃除ロボット。
【請求項２】
前記アームは、関節を有し、
前記制御部は、前記第１対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第１対象面に

正対させ、前記第２対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第２対象面に正対させる請求項１記載の掃除ロボット。
【請求項３】
前記アームは、前記第１方向に延びる第１部材と、前記第１部材に対して前記関節を介して回動可能に取り付けられ、前記先端部を含む第２部材とを備え、
前記関節は、前記第２部材を前記第１方向に延ばす第１姿勢と、前記第２部材を前記第２方向に延ばす第２姿勢とが切り換え可能に構成されている請求項２記載の掃除ロボット。
【請求項４】
前記アームの長手方向周りに前記ブラシを回転させるブラシ駆動部をさらに備える請求項１～３のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項５】
前記ブラシ駆動部は、前記ブラシの回転方向を交互に切り替えることで前記ブラシを振動させる請求項４記載の掃除ロボット。
【請求項６】
前記制御部は、前記第１対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第１方向に固定する請求項１～５のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項７】
前記制御部は、前記第２対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第２方向に固定する請求項１～６のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項８】
前記制御部は、前記第１対象面の掃除と前記第２対象面の掃除とを切り替える際に、前記先端部の向きを切り替える請求項１～７のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項９】
前記ブラシの正面から洗剤を吐出させる洗剤吐出部と、
前記ブラシの正面から水を噴射させる水吐出部とをさらに備え、
前記制御部は、
前記洗剤吐出部を制御して前記対象物に前記洗剤を塗布する洗剤塗布処理と、前記水吐出部を制御して前記対象物に塗布された前記洗剤を前記水で洗い流すすすぎ処理とが実行可能であり、
前記第１対象面を掃除する場合、前記洗剤塗布処理の実行後、前記すすぎ処理を実行しない請求項１～８のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項１０】
前記ブラシの正面から洗剤を吐出させる洗剤吐出部をさらに備え、
前記制御部は、前記第３方向に正対する第３対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第１方向に向け、前記第３方向から見て前記第３対象面と前記ブラシとを所定距離離間した状態にして、前記洗剤吐出部に前記洗剤を塗布させる請求項１～９のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項１１】
前記制御部は、前記対象物の形状に基づいて予め設定された前記ブラシの軌跡情報にしたがって前記駆動部を駆動することで、前記ブラシを移動させる請求項１～１０のいずれかに記載の掃除ロボット。
【請求項１２】
前記対象物を撮影するカメラをさらに備え、
前記制御部は、前記カメラで撮影された画像から前記対象物の予め定められた特徴部を抽出し、抽出した前記特徴部の位置と、前記掃除ロボットの座標系が前記対象物に対してずれていない場合の前記特徴部に対して予め定められた位置とを比較することで、前記座標系の前記対象物に対するずれを算出し、前記ずれに基づいて前記軌跡情報を補正する請求項１１記載の掃除ロボット。
【請求項１３】
前記対象物は、男子用便器である請求項１～１２のいずれかに記載の掃除ロボット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、対象物を掃除する掃除ロボットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、自律的に移動しながら床の掃除を行う掃除ロボットが知られている。例えば、特許文献１には、電動モータを用いて３つの回転ブラシの回転方向と３つの回転ブラシのそれぞれの回転軸の床面に対する傾斜角とを制御し、回転方向と回転角度とに応じて変化する３つの回転ブラシと床面との間の回転摩擦力を利用することによって床面を磨きながら所望の方向に移動する清掃装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【文献】特開２０１２－１３０５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし、特許文献１記載の清掃装置は、向きの異なる複数の対象面に応じてブラシの向きを変更することについての開示がないため、対象面の汚れを十分に除去できないという課題がある。
【０００５】
本開示の目的は、向きの異なる複数の対象面を備える対象物の汚れを十分に除去することができる掃除ロボットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本開示の一態様は、対象物を掃除する掃除ロボットであって、
ブラシが取り付けられる先端部を有し、水平方向と平行な第１方向に延びるアームと、
前記アームと接続される駆動部とを備え、
前記駆動部は、前記アームを前記第１方向に移動させる第１機構と、前記アームを前記第１方向に直交する鉛直方向に平行な第２方向に移動させる第２機構と、前記アームを前記第１方向及び前記第２方向のそれぞれに直交する第３方向に移動させる第３機構とを含み、
前記アームは、前記先端部の向きが切り替え可能に構成され、
前記第１方向に正対する前記対象物の第１対象面を掃除する場合と、前記第２方向に正対する前記対象物の第２対象面を掃除する場合とで、前記先端部の向きを切り替える制御部をさらに備える。
【発明の効果】
【０００７】
本開示によれば、向きの異なる複数の対象面を備える対象物の汚れを十分に除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本開示の実施の形態に係る掃除ロボットの主要部を示した図である。
【図２】Ｙ方向の下方にスライドされたＸスライダを示す図である。
【図３】Ｙ方向の上方にスライドされたＸスライダを示す図である。
【図４】方向の右端にスライドされたＺスライダを示す図である。
【図５】Ｘ方向の左端にスライドされたＺスライダを示す図である。
【図６】Ｚスライダの後端にスライドされたアームを示す図である。
【図７】Ｚスライダの前端にスライドされたアームを示す図である。

【図８】スライド機構の構成の一例を示す図である。
【図９】第１態様に係るアームのＸ方向視の図である。
【図１０】第１態様に係るアームのＸ方向視の図である。
【図１１】第１態様に係るアームのＸ方向視の図である。
【図１２】第２態様に係るアームのＸ方向視の図である。
【図１３】第２態様に係るアームのＸ方向視の図である。
【図１４】ブラシの回転を説明する図である。
【図１５】ブラシ及びアームの断面図である。
【図１６】アームの先端部が＋Ｘ方向に向いた状態を示す図である。
【図１７】アームの先端部が－Ｙ方向に向いた状態を示す図である。
【図１８】右側面を掃除する場合のブラシの動作を説明する図である。
【図１９】正面を掃除する場合のブラシの動作を説明する図である。
【図２０】掃除ロボットに取り付けられたカバーを説明する図である。
【図２１】カバーがスライドされる様子を説明する図である。
【図２２】カバーがスライドされる様子を説明する図である。
【図２３】カバーがスライドされる様子を説明する図である。
【図２４】本開示に係る掃除ロボットのさらに詳細な外観図である。
【図２５】本開示に係る掃除ロボットのブロック図である。
【図２６】本開示の実施の形態に係る掃除ロボットの処理の一例を示すフローチャートである。
【図２７】本開示の実施の形態にかかる掃除ロボットの処理の他の一例を示すフローチャートである。
【図２８】便器の特徴部を示す図である。
【図２９】掃除シーケンスにおいて順次実行される５つの処理を示す図である。
【図３０】図２９の掃除シーケンスに引き続いて順次実行される５つの処理を示す図である。
【図３１】図３０の掃除シーケンスに引き続いて順次実行される５つの処理を示す図である。
【図３２】図３１の掃除シーケンスに引き続いて順次実行される４つの処理を示す図である。
【図３３】処理Ｐ１のＧコードを示す図である。
【図３４】処理Ｐ２のＧコードを示す図である。
【図３５】処理Ｐ３のＧコードを示す図である。
【図３６】処理Ｐ４のＧコードを示す図である。
【図３７】処理Ｐ５のＧコードを示す図である。
【図３８】処理Ｐ１０，Ｐ１１におけるＧコードを示す図である。
【図３９】処理Ｐ１０，Ｐ１１におけるＧコードを示す図である。
【図４０】処理Ｐ１２のＧコードを示す図である。
【図４１】処理Ｐ１３、処理Ｐ１４、処理Ｐ１５のＧコードを示す図である。
【図４２】処理Ｐ１６のＧコードを示す図である。
【図４３】処理Ｐ１８のＧコードを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（本開示に至る経緯）
本発明者は、駅及び空港などの公共施設にある公衆トイレに設置された便器を自律的に掃除する掃除ロボットについて検討している。具体的には、洗剤及び水が吐出可能なブラシが先端部に取り付けられた３軸に移動可能なアームを備え、便器の内面を対象面とし、当該対象面にブラシを当接させた状態でブラシを移動させることで便器を掃除する掃除ロボットを検討している。
【００１０】

公衆トイレに設置された便器は、日本式、西洋式などの様々な形式がある。これらの便器の中でも特に男性が小便をする男子用便器は、人物に正対する第１対象面、及び排水口が設けられた水平方向に延びる第２対象面など、向きの異なる複数の対象面を含んでいる。

【００１１】

したがって、アームの先端部の向きが固定されていると、対象面によってはブラシの正面を当接させることができないケースが発生する。この場合、ブラシが対象面に当接する力が不足し、当該対象面の汚れを十分に落せない可能性がある。

【００１２】

上述の特許文献１には、上面視において正三角形の頂点に回転可能に配置された３つのブラシを備え、これら３つブラシのそれぞれが回転軸に直交する傾斜軸を備える清掃装置が開示されている。

【００１３】

しかし、特許文献１の清掃装置は床面を磨くための清掃装置である。また、特許文献１において傾斜軸に対してブラシを傾斜させているのは、ブラシと床面との間で高摩擦領域を形成させることによって、所望の方向に清掃装置を移動させるためであって、対象面の向きに応じてブラシを傾斜させるためではない。したがって、特許文献１には、向きの異なる複数の対象面を磨くことは全く想定されていない。その結果、特許文献１は、向きの異なる複数の対象面を備える対象物の汚れを十分に落とすことができない。

【００１４】

本開示は、このような課題を解決するためになされたものであり、向きの異なる複数の対象面を備える対象物の汚れを十分に落とすことができる掃除ロボットを提供することを目的とする。

【００１５】

本開示の一態様は、対象物を掃除する掃除ロボットであって、

ブラシが取り付けられる先端部を有し、水平方向と平行な第１方向に延びるアームと、

前記アームと接続される駆動部とを備え、

前記駆動部は、前記アームを前記第１方向に移動させる第１機構と、前記アームを前記第１方向に直交する鉛直方向に平行な第２方向に移動させる第２機構と、前記アームを前記第１方向及び前記第２方向のそれぞれに直交する第３方向に移動させる第３機構とを含み、

前記アームは、前記先端部の向きが切り替え可能に構成され、

前記第１方向に正対する前記対象物の第１対象面を掃除する場合と、前記第２方向に正対する前記対象物の第２対象面を掃除する場合とで、前記先端部の向きを切り替える制御部をさらに備える。

【００１６】

本構成によれば、相互に直交する第１方向、第２方向、及び第３方向に移動可能に構成されたアームを備え、このアームの先端部にはブラシが取り付けられているため、対象面に沿ってブラシを任意に移動できる。

【００１７】

ここで、アームは先端部の向きが、第１方向に正対する第１対象面を掃除する場合と第２方向に正対する第２対象面を掃除する場合とで切り替えられる。そのため、対象面に対して適切な向きにブラシを向けることができ、対象面に対して適切な力でブラシを当接させることができる。その結果、本構成は、向きの異なる複数の対象面を備える対象物の汚れを十分に落とすことができる。

【００１８】

上記態様において、前記アームは、関節を有し、

前記制御部は、前記第１対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第１対象面に正対させ、前記第２対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第２対象面に正対させてもよい。

【００１９】

本構成によれば、第１対象面を掃除する場合、アームの先端部が第１対象面に正対されるため、第１対象面に対してブラシの正面を向けることができる。また、第２対象面を掃除する場合、アームの先端部が第２対象面に正対されるため、第２対象面に対してブラシの正面を向けることができる。これにより、第１対象面及び第２対象面をそれぞれに対してブラシを適切な力で当接させ、第１対象面及び第２対象面の汚れを十分に落とすことができる。

【００２０】

上記態様において、前記アームは、前記第１方向に延びる第１部材と、前記第１部材に対して前記関節を介して回動可能に取り付けられ、前記先端部を含む第２部材とを備え、

前記関節は、前記第２部材を前記第１方向に延ばす第１姿勢と、前記第２部材を前記第２方向に延ばす第２姿勢とが切り換え可能に構成されてもよい。

【００２１】

本構成によれば、関節は第２部材を第１方向に延ばす第１姿勢と、第２部材を第２方向に延ばす第２姿勢とが切り替え可能に構成されている。そのため、第１姿勢をとることで第１対象面にブラシの正面を正対させ、第２姿勢をとることで第２対象面にブラシの正面を正対させることができる。

【００２２】

上記態様において、前記アームの長手方向周りに前記ブラシを回転させるブラシ駆動部をさらに備えてもよい。

【００２３】

本構成によれば、ブラシはアームの長手方向周りに回転されるため、ブラシを回転させながら対象面を洗浄することができる。

【００２４】

上記態様において、前記ブラシ駆動部は、前記ブラシの回転方向を交互に切り替えることで前記ブラシを振動させてもよい。

【００２５】

本構成によれば、ブラシの回転方向を交互に切り替えながら対象面が洗浄されるため、ブラシを一方向に回転させる場合に比べて、ブラシによる液体の飛び散りを抑制できる。

【００２６】

上記態様において、前記制御部は、前記第１対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第１方向に固定してもよい。

【００２７】

本構成によれば、第１対象面を掃除する場合、アームの先端部の向きが第１方向に固定されるため、アームの先端部の向きを固定状態に維持できる。その結果、第１対象面に対してブラシを適切な力で当接させることができ、第１対象面の汚れを十分に除去できる。

【００２８】

上記態様において、前記制御部は、前記第２対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第２方向に固定してもよい。

【００２９】

本構成によれば、第２対象面を掃除する場合、アームの先端部の向きが第２方向に固定されるため、アームの先端部の向きを固定状態に維持できる。その結果、第２対象面に対して適切な力でブラシを当接させることができ、第２対象面の汚れを十分に除去できる。

【００３０】

上記態様において、前記制御部は、前記第１対象面の掃除と前記第２対象面の掃除とを切り替える際に、前記先端部の向きを切り替えてもよい。

【００３１】

本構成によれば、第１対象面の掃除と第２対象面の掃除とを切り替える場合において、アームの先端部の向きが切り替えられるため、第１対象面を掃除する場合及び第２対象面を掃除する場合のそれぞれにおいてアームの先端部の向きを固定状態に維持できる。その結果、第１対象面と第２対象面とのそれぞれに対して適切な力でブラシを当接させること

ができ、第１対象面と第２対象面との汚れを十分に落とすことができる。

【００３２】

上記態様において、前記ブラシの正面から洗剤を吐出させる洗剤吐出部と、

前記ブラシの正面から水を噴射させる水吐出部とをさらに備え、

前記制御部は、

前記洗剤吐出部を制御して前記対象物に前記洗剤を塗布する洗剤塗布処理と、前記水吐出部を制御して前記対象物に塗布された前記洗剤を前記水で洗い流すすすぎ処理とが実行可能であり、

前記第１対象面を掃除する場合、前記洗剤塗布処理の実行後、前記すすぎ処理を実行しなくてもよい。

【００３３】

男子用便器は、人物の立ち去りを検知して第１対象面に自動的に水を流す自動洗浄機能を備えるものが多い。このような便器においては、第１対象面に塗布した洗剤は、自動洗浄機能によって洗い流される。

【００３４】

そこで、本態様は、第１対象面を掃除する場合、洗剤塗布処理の完了後、すすぎ処理を実行しないことにした。これにより、すすぎ処理を実行しなくても第１対象面に塗布した洗剤を洗い流すことができ、処理ステップ数の削減を図ることができる。

【００３５】

上記態様において、前記ブラシの正面から洗剤を吐出させる洗剤吐出部をさらに備え、

前記制御部は、前記第３方向に正対する第３対象面を掃除する場合、前記先端部の向きを前記第１方向に向け、前記第３方向から見て前記第３対象面と前記ブラシとを所定距離離間した状態にして、前記洗剤吐出部に前記洗剤を塗布させてもよい。

【００３６】

第３対象面は第３方向に正対するため、第３方向から見てブラシを第３対象面に進入させてブラシの正面を第１対象面に近づけた状態でブラシの正面から洗剤を吐出すると、第３対象面の全域に洗剤を塗布することができない可能性がある。本態様によれば、アームの先端部の向きを第１方向に向けた状態で、第３方向から見て第３対象面とブラシとが所定距離離間した状態にされて、洗剤が塗布されるため、第３対象面の全域に洗剤を十分に塗布できる。

【００３７】

上記態様において、前記制御部は、前記対象物の形状に基づいて予め設定された前記ブラシの軌跡情報にしたがって前記駆動部を駆動することで、前記ブラシを移動させてもよい。

【００３８】

本態様によれば、ブラシの軌跡情報にしたがってブラシが移動されるため、磨き残しがないようにブラシを移動させることができる。

【００３９】

上記態様において、前記対象物を撮影するカメラをさらに備え、

前記制御部は、前記カメラで撮影された画像から前記対象物の予め定められた特徴部を抽出し、抽出した前記特徴部の位置と、前記掃除ロボットの座標系が前記対象物に対してずれていない場合の前記特徴部に対して予め定められた位置とを比較することで、前記座標系の前記対象物に対するずれを算出し、前記ずれに基づいて前記軌跡情報を補正してもよい。

【００４０】

本構成によれば、掃除ロボットの座標系の対象物に対するずれに基づいて軌跡情報が補正されるため、対象面に対してブラシを正確に位置決めすることができる。

【００４１】

上記態様において、前記対象物は、男子用便器であってもよい。

【００４２】

本構成によれば、男子用便器の汚れを十分に落とすことができる。

【００４３】

本開示は、このような掃除ロボットに含まれる特徴的な各構成をコンピュータに実行させるプログラム、或いは方法として実現することもできる。また、このようなプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読取可能な非一時的な記録媒体あるいはインターネット等の通信ネットワークを介して流通させることができるのは、言うまでもない。

【００４４】

なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また全ての実施の形態において、各々の内容を組み合わせることもできる。

【００４５】

（実施の形態）

以下、図面を参照しながら、本開示の実施の形態に係る掃除ロボットについて説明する。図１は、本開示の実施の形態に係る掃除ロボット１の主要部を示した図である。本明細書において、掃除ロボット１の上方を＋Ｙ方向、下方を－Ｙ方向と呼び、＋Ｙ方向及び－Ｙ方向を総称してＹ方向と呼ぶ。また、掃除ロボット１の前方を＋Ｚ方向、後方を－Ｚ方向と呼び、＋Ｚ方向及び－Ｚ方向を総称してＺ方向と呼ぶ。また、＋Ｚ方向視で左方を＋Ｘ方向、右方を－Ｘ方向と呼び、＋Ｘ方向及び－Ｘ方向を総称してＸ方向と呼ぶ。

【００４６】

掃除ロボット１は、便器１００の正面に正対し、ブラシ１０で便器１００の内面などを磨くことによって便器１００を掃除する。便器１００は、男性が小便をするために用いられる男子用便器である。掃除ロボット１は男子用便器を掃除するのに好適であるが、大便及び小便が可能な洋式便器又は和式便器にも掃除可能である。以下では、掃除ロボット１は、男子用便器を掃除する場合を例に挙げて説明する。

【００４７】

Ｘ方向、Ｙ方向、及びＺ方向は、相互に直交する。Ｚ方向は水平方向と平行な第１方向の一例であり、Ｙ方向は第１方向に直交する鉛直方向に平行な第２方向の一例であり、Ｘ方向は第１方向及び第２方向のそれぞれに直交する第３方向の一例である。

【００４８】

掃除ロボット１は、一対のＹスライダ２と、Ｘスライダ３と、Ｚスライダ４と、アーム５と、キャスター６と、水平フレーム７と、垂直フレーム８とを備える。一対のＹスライダ２、Ｘスライダ３、及びＺスライダ４は駆動部の一例である。Ｚスライダ４は、アーム５を第１方向に移動させる第１機構の一例であり、一対のＹスライダ２はアーム５を第２方向に移動させる第２機構の一例であり、Ｘスライダ３はアーム５を第３方向に移動させる第３機構の一例である。

【００４９】

水平フレーム７は、掃除ロボット１の底面を構成する四角形の枠体の形状を持つ。水平フレーム７は枠体の他、平面形状であってもよく、その形状は特に限定はされない。垂直フレーム８は、水平フレーム７に立設されＹ方向に延びる一対の鉛直部材と一対の鉛直部材の先端部を繋ぐＸ方向に平行な水平部材とを含む。垂直フレーム８は、一対の鉛直部材と水平部材とで構成されるとしたが、これは一例であり、平面状の部材で構成されてもよいく、その形状は特に限定はされない。

【００５０】

一対のＹスライダ２は、それぞれ、アーム５をＹ方向にスライドさせための部材であり、Ｙ方向に延びる形状を有する。一対のＹスライダ２は、垂直フレーム８を構成する一対の鉛直部材のそれぞれにおいて＋Ｚ方向側の面に取り付けられている。

【００５１】

キャスター６は、掃除ロボット１をスライドさせるための部材であり、水平フレーム７の裏面の４隅に取り付けられている。ここでは、キャスター６の個数は４つとしたが、これは一例であり、３つであってもよいし、５つ以上であってもよい。

【００５２】

Ｘスライダ３は、アーム５をＹ方向にスライドさせるための部材である。Ｘスライダ３は、Ｘ方向に延びる形状を有し、一対のＹスライダ２に対してＹ方向にスライド可能に取り付けられている。また、Ｘスライダ３はＺスライダ４の上面に固定状態で取り付けられた三角柱状のホルダ４１がＸ方向にスライド可能に取り付けられている。これにより、Ｘスライダ３は、Ｚスライダ４をＸ方向にスライドさせることにより、アーム５をＸ方向にスライドさせることが可能となる。

【００５３】

Ｚスライダ４は、アーム５をＺ方向にスライドさせるための部材である。Ｚスライダ４はＺ方向に延びる形状を有し、下面にはアーム５がＺ方向にスライド可能に取り付けられている。

【００５４】

アーム５は＋Ｚ方向に延びる形状を有する。アーム５は、先端部５Ａにブラシ１０が取り付けられ、基端部にＺスライダ４が取り付けられている。アーム５は関節を有し、先端部５Ａの向きが切り替え可能に構成されている。先端部５Ａは、アーム５の先端に位置する面である。

【００５５】

ブラシ１０はアーム５の先端部５Ａにおいて取り外し可能に取り付けられている。また、ブラシ１０はアーム５の先端部５Ａにおいてアーム５の長手方向周りに回転可能に取り付けられている。ブラシ１０は、ドーム形状を有し、アーム５によって便器１００の内面に当接され、内面の全域を移動することで内面に付着した汚れを除去する。

【００５６】

図２はＹ方向の下方にスライドされたＸスライダ３を示す図であり、図３はＹ方向の上方にスライドされたＸスライダ３を示す図である。図２及び図３に示すように、Ｘスライダ３は、一対のＹスライダ２の下端から上端までスライドすることができる。これにより、アーム５は、一対のＹスライダ２の上端から下端までの間の任意の位置に位置決めされる。

【００５７】

図４はＸ方向の右端にスライドされたＺスライダ４を示す図であり、図５はＸ方向の左端にスライドされたＺスライダ４を示す図である。図４及び図５に示すように、Ｚスライダ４は、ホルダ４１を介してＸスライダ３にスライド可能に取り付けられているため、Ｘスライダ３の左端から右端までスライドすることができる。これにより、アーム５は、Ｘスライダ３の左端から右端までの間の任意の位置に位置決めされる。

【００５８】

図６はＺスライダ４の後端にスライドされたアーム５を示す図であり、図７はＺスライダ４の前端にスライドされたアーム５を示す図である。図６及び図７に示すように、アーム５は、Ｚスライダ４の前端から後端までの間の任意の位置に位置決めされる。以上より、アーム５はＸ方向、Ｙ方向、及びＺ方向の３つの自由度で任意の位置に位置決め可能に構成されていることが分かる。

【００５９】

Ｘスライダ３、一対のＹスライダ２、及びＺスライダ４は、それぞれ図８に示すスライド機構８０によって構成されている。図８はスライド機構８０の構成の一例を示す図である。なお、図８において中央の図はスライド機構の全体構成を示す図であり、右下の図は中央に示すスライド機構８０を８１０方向から見たときの断面図である。

【００６０】

スライド機構８０は、スライド機構８０の長手方向に延びるボールねじ軸８０７と、ボールねじ軸８０７に螺合するスライドブロック８０３と、スライドブロック８０３を前記

長手方向に案内するガイドレール８０５と、ガイドレール８０５を覆うダストカバー８０２とを備える。さらに、スライド機構８０は、ダストカバー８０２の第１端に取り付けられたハウジング８０９と、ダストカバー８０２の第２端に取り付けられたモータブラケット８００と、モータブラケット８００に取り付けらたカップリングカバー８０１とを備えている。ボールねじ軸８０７は表面に形成されたねじ溝を備え、ハウジング８０９の内壁及びモータブラケット８００の内壁に対して回転可能に取り付けられている。

【００６１】

スライドブロック８０３は、前記長手方向の両端に取り付けられた一対のサイドシール８０６を備える、ほぼ直方体の形状を備えている。一対のサイドシール８０６の中央には、ボールねじ軸８０７を通す孔が設けられている。これにより、ボールねじ軸８０７はスライドブロック８０３を貫通する。一対のサイドシール８０６の一方にはボールねじ軸８０７にグリスを注入するグリスニップル８０４が取り付けられている。ハウジング８０９の内壁には、スライドブロック８０３が前記第１端側にスライドされたときのスライドブロック８０３とハウジング８０９との衝撃を緩和するダンパ８０８が設けられている。また、モータブラケット８００の内壁にも図略のダンパが設けられている。

【００６２】

モータブラケット８００にはボールねじ軸８０７を回転させるためのモータ（図略）が取り付けられる。このモータが第１回転方向に回転することによってボールねじ軸８０７が第１回転方向に回転すると、ボールねじ軸８０７に裸合するスライドブロック８０３は前記長手方向の前記第１端側の方向にスライドする。一方、このモータが第１回転方向とは逆の第２回転方向に回転することによってボールねじ軸８０７が第２回転方向に回転すると、ボールねじ軸８０７に裸合するスライドブロック８０３は前記長手方向の前記第２端側の方向にスライドする。

【００６３】

図８の右下図に示すように、スライドブロック８０３は、８１０方向から見て四角形の形状を有し、中央部にボールねじ軸８０７が貫通していることが分かる。ダストカバー８０２は、８１０方向から見て、上側が開口するようにスライドブロック８０３を覆う断面形状を有している。

【００６４】

スライドブロック８０３の上面には、サブテーブル８１１が取り付けられている。サブテーブル８１１は、８１０方向から見て上面に凹部を備え、凹部には上面カバー８２２が取り付けられている。サブテーブル８１１は、スライドブロック８０３と共に前記長手方向にスライドする。

【００６５】

スライド機構８０が一対のＹスライダ２を構成する場合、サブテーブル８１１にはＸスライダ３の端部が取り付けられる。スライド機構８０がＸスライダ３を構成する場合、サブテーブル８１１にはホルダ４１が取り付けられる。スライド機構８０がＺスライダ４を構成する場合、サブテーブル８１１にはアーム５の基端部が取り付けられる。

【００６６】

なお、図８では、スライド機構８０は、ボールねじ軸８０７によりスライドブロック８０３をスライドさせるねじ式のスライド機構で構成されているが、これは一例であり、無端ベルトによってスライドブロック８０３をスライドさせるベルト式のスライド機構で構成されてもよい。

【００６７】

また、一対のＹスライダ２、Ｘスライダ３、及びＺスライダ４は、それぞれ、図８に示すスライド機構８０が複数段で構成された多段式のスライド機構で構成されてもよい。多段式のスライド機構は、例えば、第１スライド機構と第２スライド機構とで構成される。第１スライド機構及び第２スライド機構はそれぞれ図８に示すスライド機構で構成されている。

【００６８】

第１スライド機構のサブテーブル８１１には、第２スライド機構が取り付けられている。第１スライド機構においてスライドブロック８０３が、例えば＋Ｘ方向にスライドされるとそれに連動して第２スライド機構が＋Ｘ方向にスライドされる。そして、第１スライド機構においてスライドブロック８０３が、例えば＋Ｘ方向の最大可動位置にスライドされると、次に第２スライド機構のスライドブロック８０３の＋Ｘ方向へのスライドが開始される。多段式のスライド機構を採用することで、掃除ロボット１のサイズを小さくしつつ、アーム５の可動範囲を増大させることができる。

【００６９】

なお、第１スライド機構及び第２スライド機構は、一方がベルト式のスライド機構で構成され、他方がねじ式のスライド機構で構成されてもよい。

【００７０】

次に、アーム５について説明する。本実施の形態では、アーム５は、スライド部材によってアーム５の先端部の向きが変更される第１態様と、スライド部材を用いずにアーム５の先端部の向きが変更される第２態様とがある。まず、第１態様に係るアーム５について説明する。

【００７１】

図９～図１１は第１態様に係るアーム５のＸ方向視の図である。図９は先端部５Ａが＋Ｚ方向を向いている場合のアーム５を示し、図１０は先端部５ＡがＺ方向に対して左斜め下方向を向いている場合のアーム５を示し、図１１は先端部５Ａが＋Ｙ方向を向いている場合のアーム５を示している。

【００７２】

第１態様に係るアーム５は、Ｚ方向に延びるレール５８と、レール５８に対してスライド可能に取り付けられたスライド部材５１と、ブラシ１０が着脱可能に取り付けられる先端部５Ａを有し、スライド部材５１に対してＸ軸周りに回転可能に取り付けられた第２部材５２と、－Ｙ方向側が開口し、Ｘ方向の両側に設けられた一対のリンク５３とを備える。さらに、アーム５は、レール５８、第２部材５２、スライド部材５１、及び一対のリンク５３を収納し、ハウジングとして機能する点線で示す第一部材５４を備える。

【００７３】

第１部材５４は、＋Ｙ方向側に天井部があり、Ｘ方向の両側に一対の側面部があるＺ方向視でコの字状の部材で構成されている。レール５８は第１部材５４の天井部の内壁に取り付けられている。

【００７４】

第２部材５２は、基端部に連結部５６が設けられている。連結部５６は、スライド部材５１に対して第２部材５２をＸ軸周りに回転可能に接続する。連結部５６はアーム５が有する関節の一例である。

【００７５】

リンク５３の両端には第１連結部５３１及び第２連結部５３２が取り付けられている。第１連結部５３１は、第１部材５４の側面部の内壁に対して回転可能にリンク５３を取り付ける。第２連結部５３２は、スライド部材５１の側面に対して回転可能にリンク５３を取り付ける。

【００７６】

さらに、第１態様に係るアーム５は、第１部材５４の基端部に接続されたカップリング５７と、カップリング５７に接続された第３部材５５とを備える。第３部材５５は第１端がカップリング５７に接続され、第２端がＺスライダ４（図１参照）の下面に取り付けられている。

【００７７】

第１部材５４の内部には、スライド部材５１を＋Ｚ方向及び－Ｚ方向にスライドさせるためのアームモータＭ５（図２０参照）が設けられている。アームモータＭ５によってスライド部材５１が＋Ｚ方向側にスライドされると、第２部材５２はスライド部材５１によって＋Ｚ方向に押し出される。この時、リンク５３は第１連結部５３１を介して第１部材

５４の側面部の内壁に取り付けられているため、第２部材５２の＋Ｚ方向側への移動は規制される。そのため、図１０に示すように、第２部材５２は、スライド部材５１の＋Ｚ方向側へのスライドに伴って連結部５６周りに先端部５Ａが－Ｙ方向に向くように次第に倒れていく。

【００７８】

そして、図１１に示すように、スライド部材５１が第１部材５４の＋Ｚ方向側の先端まで到達すると、リンク５３は長手方向がＹ方向を向き、これによって第２部材５２は先端部５Ａが－Ｙ方向を向いた状態になる。

【００７９】

一方、図１１に示す状態において、アームモータＭ５によってスライド部材５１が－Ｚ方向側にスライドされると、リンク５３によって第２部材５２は先端部５Ａが＋Ｚ方向を向くように起立していき、図１０の状態を経て、図９の状態に戻る。

【００８０】

このように、第１態様に係るアーム５は、スライド部材５１によって先端部５Ａの向きが切り替えられるため、アーム５の全長をほぼ第１部材５４の全長程度の長さに抑えることができ、掃除ロボット１のサイズを小さくすることができる。

【００８１】

図１２、図１３は第２態様に係るアーム５のＸ方向視の図である。図１２は先端部５Ａが＋Ｚ方向を向いている場合のアーム５を示し、図１３は先端部５Ａが－Ｙ方向を向いている場合のアーム５を示す。

【００８２】

第２態様に係るアーム５は、Ｚ方向に延びる第１部材５４と、ブラシ１０が着脱可能に取り付けられる先端部５Ａを有し、第１部材５４に対してＸ軸周りに回転可能に取り付けられた第２部材５２とを備える。第２部材５２の基端部には連結部５６が設けられている。連結部５６は、第１部材５４に対して第２部材５２をＸ軸周りに回転可能に接続する。連結部５６はアーム５が有する関節の一例である。

【００８３】

第１部材５４の内部には、第２部材５２を回転させるアームモータＭ５（図２０参照）が設けられている。図１２に示す状態において、アームモータＭ５が第１回転方向に回転すると、連結部５６を介して第２部材５２は先端部５Ａが－Ｙ方向に向かうように回転する。これにより、アーム５は図１２に示す姿勢から図１３に示す姿勢になる。一方、図１３に示す状態において、アームモータＭ５が第１回転方向とは逆の第２回転方向に回転すると、連結部５６を介して第２部材５２は先端部５Ａが＋Ｚ方向に向かうように回転する。これにより、アーム５は図１３に示す状態から図１２に示す状態になる。

【００８４】

次に、ブラシ１０の動作について説明する。図１４は、ブラシ１０の回転を説明する図である。図１５はブラシ１０及びアーム５の断面図である。図１５に示すように、第２部材５２は、内部に水又は洗剤を吐出するためのノズル６１が設けられている。ノズル６１は、一部が第２部材５２の内部に進入している。ノズル６１は先端部５Ａから外部に突出した突出部６１Ａを備えている。ノズル６１の基端部には洗剤を供給する洗剤供給路６２と水を供給する水供給路６３とが接続されている。洗剤としては、例えば、自動的に汚れを落とすことができるマイクロバブルと称される洗剤が採用できる。

【００８５】

ブラシ１０は、ブラシ本体部１０Ａと、ブラシ本体部１０Ａから放射状に延びる複数の起毛部１０Ｂとを備える。ブラシ本体部１０Ａの中心には突出部６１Ａが挿入される空洞部が形成されている。ブラシ本体部１０Ａの空洞部に突出部６１Ａが挿入されると、ノズル６１の先端がブラシ本体部１０Ａの先端から露出する。そのため、洗剤又は水はノズル６１を介してブラシ１０の正面の先端から外部に吐出される。

【００８６】

第２部材５２の内部には、ブラシ１０を回転させるブラシモータＭ４が設けられている

。ブラシモータＭ４は中央にノズル６１を貫通するための空洞部が設けられた中空モータで構成されている。

【００８７】

ブラシモータＭ４が第１回転方向に回転すると、図１４に示すようにブラシ１０は正面視で時計回りの矢印ＹＡで示す方向に回転する。一方、ブラシモータＭ４が第１回転方向とは逆の第２回転方向に回転すると、ブラシ１０は図１４に示すように正面視で反時計回りの矢印ＹＢで示す方向に回転する。

【００８８】

次に、掃除ロボット１が便器１００に正対した状態について説明する。図１６は、アーム５の先端部５Ａが＋Ｘ方向に向いた状態を示す図である。図１７は、アーム５の先端部５Ａが－Ｙ方向に向いた状態を示す図である。

【００８９】

図１６に示すように便器１００は、外側にある外面１０６と内側にある内面１０５とを備える。内面１０５は正面１０１、下部側面１０２、右側面１０３、及び左側面１０４（図略）を備える。正面１０１は、便器１００に正対した掃除ロボット１から見て＋Ｚ方向に正対する面であり、第１対象面の一例である。下部側面１０２は、便器１００に正対した掃除ロボット１から見て－Ｙ方向に正対する面であり、第２対象面の一例である。右側面１０３は、便器１００に正対した掃除ロボット１から見て－Ｘ方向に正対する面であり、第３対象面の一例である。左側面１０４は、便器１００に正対した掃除ロボットから見て＋Ｘ方向に正対する面であり、第３対象面の一例である。ここで、ある方向に対して対象面が正対するとは、ある方向に対してある対象面が対向することを指し、ある方向に対して対象面が直交してもよいし、ある方向に対して対象面が例えば０～４５度程度に傾斜していてもよい。また、内面１０５を構成する複数の面はそれぞれ、平面であってもよいし、湾曲した面であってもよい。

【００９０】

図１６に示すように、アーム５が正面１０１を掃除する場合は先端部５Ａは正面１０１に正対する。先端部５Ａが正面１０１に正対すると、ブラシ１０の正面は便器１００の正面１０１に正対する。一方、図１７に示すように、アーム５が下部側面１０２を掃除する場合は先端部５Ａは下部側面１０２に正対する。先端部５Ａが下部側面１０２に正対すると、ブラシ１０の正面は便器１００の下部側面１０２に正対する。これにより、正面１０１を掃除する場合はブラシ１０の正面を便器１００の正面１０１に当接させ、下部側面１０２を掃除する場合はブラシ１０の正面を便器１００の下部側面１０２に当接させることができ、適切な力でブラシ１０を対象面に当接させることができ、より確実に汚れを除去できる。

【００９１】

図１８は、右側面１０３を掃除する場合のブラシ１０の動作を説明する図である。右側面１０３を掃除する場合、アーム５は先端部５Ａが正面１０１に正対される。そして、アーム５は、ブラシ１０の側面が右側面１０３に当接された状態で、例えば－Ｙ方向に向けてスライドされる。このとき、ブラシ１０は、矢印ＹＢで示す方向に回転される。これにより、右側面１０３におけるブラシ１０の回転方向は－Ｙ方向を向き、アーム５のスライド方向と同じになるので、液体の飛び散りが抑制され、アーム５の－Ｙ方向へのスライドをスムーズに行うことができる。なお、図１８の例では、アーム５は－Ｙ方向にスライドされているが、＋Ｙ方向にスライドされてもよい。この場合、右側面１０３におけるブラシ１０の回転方向とアーム５のスライド方向とを同じ向きにするために、ブラシ１０の回転方向を矢印ＹＢとは逆方向にすればよい。

【００９２】

図１９は、正面１０１を掃除する場合のブラシ１０の動作を説明する図である。正面１０１を掃除する場合、アーム５は先端部５Ａが正面１０１に正対される。そして、アーム５は、ブラシ１０の先端が正面１０１に当接させた状態で、例えば－Ｙ方向にスライドされる。このとき、ブラシ１０は、矢印ＹＡ方向への回転と矢印ＹＢ方向への回転とが交互

に繰り返される。以下、ブラシ１０の交互の回転を「振動」と呼ぶ。これにより、ブラシ１０の便器１００への研磨力が増すため、便器１００に付着する汚れをより確実に除去できる。さらに、ブラシ１０を振動させる場合、振動時のブラシ１０の回転角度幅である振幅を小さくしても強固な研磨力が得られるため、ブラシ１０及び便器１００に付着する液体の飛び散りを抑制できる。ここで、振幅としては、例えば５度、１０度、３０度、４５度、又は９０度などの適宜の値が採用できる。

【００９３】

なお、図１９では、アーム５は－Ｙ方向にスライドされているが、これは一例であり、＋Ｙ方向にスライドされてもよいし、＋Ｘ方向又は－Ｘ方向にスライドされてもよい。

【００９４】

図２０は、掃除ロボット１に取り付けられたカバー１１を説明する図である。図２０に示すように、掃除ロボット１はさらにカバー１１を備えていてもよい。カバー１１は、＋Ｘ方向側に設けられた左カバー１１１と、－Ｘ方向側に設けられた右カバー１１２とを備えている。

【００９５】

左カバー１１１及び右カバー１１２は、それぞれ、Ｚ方向に対して線対称の形状を有し、Ｘ方向に直交する側面１１１ａ，１１２ａと、＋Ｚ方向側に設けられ、Ｚ方向に直交する前面１１１ｂ，１１２ｂとを備えている。側面１１１ａ，１１２ａはそれぞれ掃除ロボット１のＹ方向のほぼ全域と掃除ロボット１のＺ方向のほぼ全域とを覆う四角形の形状を有している。前面１１１ｂ及び前面１１２ｂ間には隙間１１３が形成されている。カバー１１は、Ｚ方向に対してスライド可能に垂直フレーム８に取り付けられている。隙間１１３は便器１００のＺ方向の幅とほぼ同じ幅である。

【００９６】

図２１～図２３は、カバー１１がスライドされる様子を説明する図である。図２１では、掃除ロボット１は便器１００の正面１０１に対して所定距離離間した状態で正対している。図２２では、カバー１１は＋Ｚ方向に向けて最大限にスライドされている。図２３では、カバー１１が＋Ｚ方向に最大限スライドされた掃除ロボット１が＋Ｚ方向に前進されている。このとき、掃除ロボット１は、隙間１１３を通じてカバー１１の内部に便器１００を収容し、前面１１１ｂ，１１２ｂが便器１００の裏面に連なる位置まで＋Ｚ方向に前進できる。これにより、掃除ロボット１は便器１００全体を覆うことができ、掃除時に液体が飛び散ったとしても、その液体の飛翔がカバー１１によって遮られ、便器１００の周囲に汚れた液体が飛び散ることを防止できる。さらに、カバー１１によって汚れた液体の飛翔が遮られるため、隣接する便器１００で小便をする人物がいたとしても、その人物に汚れた液体が付着することを防止できる。その結果、公衆トイレに設置された残りの便器１００の使用を禁止することなく、便器１００を掃除することができる。

【００９７】

図２４は、本開示に係る掃除ロボット１のさらに詳細な外観図である。図２４に示すように掃除ロボット１は、図１に示すアーム５、キャスター６、水平フレーム７、及び垂直フレーム８と、図２０に示すカバー１１とに加えて、さらにタッチパネル３０１、一対の手すり３０２、水タンク３０３、洗剤タンク３０６、ＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４、及びバッテリー３０５を備える。

【００９８】

タッチパネル３０１は、垂直フレーム８の背面の上部に設けられ、掃除ロボット１に対する各種の設定をユーザに入力させるための操作画面及び掃除ロボット１の状態などを通知するための通知画面などを表示する。

【００９９】

一対の手すり３０２は、Ｙ方向に延びる形状を有し、垂直フレーム８の背面のほぼ中央部に取り付けられている。一対の手すり３０２は、例えば、清掃員が掃除ロボット１を移動させる際に清掃員によって把持される。

【０１００】

水タンク３０３は垂直フレーム８の背面において一対の手すり３０２の下側に取り付けられている。水タンク３０３は便器１００を掃除する際に使用される水を貯留する。なお、水タンク３０３に貯留された水は、図略の水ポンプによって汲み上げられ、水供給路６３及びノズル６１を通じてブラシ１０の先端から便器１００に向けて吐出される。

【０１０１】

洗剤タンク３０６は、垂直フレーム８の背面において水タンク３０３の隣接されている。洗剤タンク３０６は便器１００を掃除する際に使用される洗剤を貯留する。

【０１０２】

ＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４は、垂直フレーム８の背面において、水タンク３０３の下方に設けられている。ＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４は、掃除ロボット１が備える各種モータに対応する複数のＤＣ／ＡＣインバータで構成され、バッテリー３０５に蓄えられた直流電力を交流電力に変換し、掃除ロボット１が備える各種モータに供給する。

【０１０３】

バッテリー３０５は、例えば、リチウムイオン電池などの二次電池で構成され、掃除ロボット１の動力源となる電力を蓄える。なお、図２４の例では、カバー１１は図２０に示す構成に加えてさらに天井面を備えている。

【０１０４】

キャスター６は、ロック機能を備えており、掃除ロボット１が便器１００を掃除する際、例えば清掃員によってロックされる。これにより、掃除中に掃除ロボット１が意図せず移動することを防止できる。

【０１０５】

図２５は、本開示に係る掃除ロボット１のブロック図である。掃除ロボット１は、第１モータＭ１、第２モータＭ２、第３モータＭ３、ブラシモータＭ４、アームモータＭ５、第１モータ駆動部２１１、第２モータ駆動部２１２、第３モータ駆動部２１３、ブラシモータ駆動部２１４、アームモータ駆動部２１５、洗剤ポンプ駆動部２１６、水ポンプ駆動部２１７、制御部２００、タッチパネル３０１、洗剤ポンプ２１８、水ポンプ２１９、及びカメラ９を備える。

【０１０６】

第１モータＭ１は、Ｚスライダ４を構成するスライド機構８０のモータブラケット８００に取り付けられ、スライドブロック８０３をＺ方向にスライドさせることによって、アーム５をＺ方向にスライドさせる。第１モータＭ１は第１回転方向に回転することによってアーム５を＋Ｚ方向にスライドさせ、第２回転方向に回転することによってアーム５を－Ｚ方向にスライドさせる。

【０１０７】

第２モータＭ２は、一対のＹスライダ２を構成する一対のスライド機構８０のそれぞれのモータブラケット８００に取り付けられ、スライドブロック８０３をＹ方向にスライドさせることによって、アーム５をＹ方向にスライドさせる。第２モータＭ２は第１回転方向に回転することによってアーム５を＋Ｙ方向にスライドさせ、第２回転方向に回転することによってアーム５を－Ｙ方向にスライドさせる。

【０１０８】

第３モータＭ３は、Ｘスライダ３を構成するスライド機構８０のモータブラケット８００に取り付けられ、スライドブロック８０３をＸ方向にスライドさせることによって、アーム５をＸ方向にスライドさせる。第３モータＭ３は第１回転方向に回転することによってアーム５を＋Ｘ方向にスライドさせ、第２回転方向に回転することによってアーム５を－Ｘ方向にスライドさせる。

【０１０９】

ブラシモータＭ４は、第２部材５２の内部に設けら、ブラシ１０を第１回転方向又は第２回転方向に回転させたり、ブラシ１０を振動させたりする。

【０１１０】

アームモータＭ５は、第１部材５４の内部に設けられ、アーム５の先端部５Ａの向きを切り替える。本実施の形態では、アームモータＭ５は、例えば、図１６に示すように、先端部５Ａが＋Ｚ方向に正対する姿勢と、図１７に示すように、先端部５Ａが－Ｙ方向に正対する姿勢とにアーム５の姿勢を切り替える。

【０１１１】

第１モータ駆動部２１１は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、第１モータＭ１に供給し、これによって第１モータＭ１を駆動する。

【０１１２】

第２モータ駆動部２１２は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、第２モータＭ２に供給し、これによって第２モータＭ２を駆動する。

【０１１３】

第３モータ駆動部２１３は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、第３モータＭ３に供給し、これによって第３モータＭ３を駆動する。

【０１１４】

ブラシモータ駆動部２１４は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、ブラシモータＭ４に供給し、これによってブラシモータＭ４を駆動する。ブラシモータ駆動部２１４及びブラシモータＭ４はブラシ駆動部の一例である。

【０１１５】

アームモータ駆動部２１５は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、アームモータＭ５に供給し、これによってアームモータＭ５を駆動する。

【０１１６】

洗剤ポンプ２１８は、洗剤タンク３０６に貯留された洗剤を汲み上げるポンプ機構とポンプ機構を駆動させるポンプモータなどで構成されている。洗剤ポンプ２１８、洗剤タンク３０６、洗剤供給路６２、及びノズル６１は、ブラシ１０の正面から洗剤を吐出させる洗剤吐出部の一例に相当する。

【０１１７】

水ポンプ２１９は、水タンク３０３に貯留された水を汲み上げるポンプ機構とポンプ機構を駆動させるポンプモータなどで構成されている。水ポンプ２１９、水タンク３０３、水供給路６３、及びノズル６１は、ブラシ１０の正面から水を吐出させる水吐出部の一例に相当する。

【０１１８】

洗剤ポンプ駆動部２１６は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、洗剤ポンプ２１８のポンプモータに供給し、これによって洗剤ポンプ２１８を駆動する。

【０１１９】

水ポンプ駆動部２１７は、図２４に示すＤＣ／ＡＣインバータユニット３０４に含まれるＤＣ／ＡＣインバータで構成され、制御部２００の制御の下、バッテリー３０５から供給される直流電力を交流電力に変換し、水ポンプ２１９のポンプモータに供給し、これによって水ポンプ２１９を駆動する。

【０１２０】
カメラ９は、例えば、掃除ロボット１の周囲の物体の深度の分布を示す深度成分と、物体の輝度の分布を示す輝度成分とを含む画像が取得可能な深度カメラなどで構成されている。カメラ９は、図２８に示すように垂直フレーム８を構成するＸ方向に平行な水平部材の中央に設けられており、画角が斜め下前方に向けられている。
【０１２１】
制御部２００は、例えば、ＣＰＵ及び不揮発性の記憶装置などを含むマイクロコンピュータで構成され、駆動制御部２０１、メモリ２０２、及び画像処理部２０３を備える。
【０１２２】
駆動制御部２０１は、便器１００の正面１０１を掃除する場合と、便器１００の下部側面１０２を掃除する場合とで、アーム５の先端部５Ａの向きを切り替える。具体的には、駆動制御部２０１は、正面１０１を掃除する場合、先端部５Ａの向きが正面１０１に正対するようにアームモータ駆動部２１５に制御信号を出力する。一方、駆動制御部２０１は、下部側面１０２を掃除する場合、先端部５Ａの向きが下部側面１０２に正対するようにアームモータ駆動部２１５に制御信号を出力する。
【０１２３】
また、駆動制御部２０１は、メモリ２０２に記憶された掃除シーケンス情報に含まれる軌跡情報にしたがってブラシ１０が移動するように、第１モータ駆動部２１１、第２モータ駆動部２１２、及び第３モータ駆動部２１３のそれぞれに制御信号を出力する。さらに、駆動制御部２０１は、メモリ２０２に記憶された掃除シーケンス情報にしたがって、アーム５の姿勢が切り替わるようにアームモータ駆動部２１５に制御信号を出力する。さらに、駆動制御部２０１は、バッテリー３０５の充放電を管理する。
【０１２４】
例えば、駆動制御部２０１は、正面１０１を掃除する場合、アーム５の先端部５Ａの向きを正面１０１に正対させることによって、ブラシ１０の正面を便器１００の正面１０１に正対させる。また、駆動制御部２０１は、下部側面１０２を掃除する場合、アーム５の先端部５Ａの向きを下部側面１０２に正対させることによって、ブラシ１０の正面を下部側面１０２に正対させる。
【０１２５】
詳細には、駆動制御部２０１は、正面１０１を掃除する場合、第２部材５２を＋Ｚ方向に延ばす姿勢（第１姿勢）をとるようにアーム５を制御する。また、駆動制御部２０１は、下部側面１０２を掃除する場合、第２部材５２を－Ｙ方向に延ばす姿勢（第２姿勢）をとるようにアーム５を制御する。
【０１２６】
ここで、駆動制御部２０１は、正面１０１を掃除する場合、アーム５の先端部５Ａの向きを＋Ｚ方向に固定する。また、駆動制御部２０１は、下部側面１０２を掃除する場合、アーム５の先端部５Ａの向きを－Ｙ方向に固定する。一方、駆動制御部２０１は、正面１０１の掃除と下部側面１０２の掃除とを切り替える際に、アーム５の先端部５Ａの向きを切り替える。これにより、正面１０１又は過不足面１０２の掃除中にアーム５Ａの向きを固定状態に維持できるため、正面１０１又は下部側面１０２に対してブラシ１０を適切な力で当接させることができる。
【０１２７】
また、駆動制御部２０１は、ブラシモータ駆動部２１４に制御信号を出力することによって、図１８に示すように、ブラシ１０をアーム５の長手方向周りに回転させる。
【０１２８】
また、駆動制御部２０１は、ブラシモータ駆動部２１４に制御信号を出力することによって、図１９に示すように、ブラシ１０をアーム５の長手方向周りに振動させる。
【０１２９】
メモリ２０２は、掃除シーケンス情報を記憶する。掃除シーケンス情報は、ブラシ１０の移動軌跡を示す軌跡情報、アーム５の向きを指定するコマンド、ブラシ１０の駆動を指

定するコマンド、ブラシ１０の移動速度を指定するコマンド、水を吐出するコマンド、洗剤を吐出するコマンドなどを含む。

【０１３０】

また、駆動制御部２０１は、対象面に洗剤を塗布する洗剤塗布処理と、塗布した洗剤を水ですすぐすすぎ処理とが実行可能であり、正面１０１を掃除する場合、洗剤塗布処理が終了した後、すすぎ処理を実行しない。これにより、便器１００が備える自動洗浄機能を利用して、正面１０１に塗布した洗剤をすすぐことができる。

【０１３１】

軌跡情報は、掃除対象となる便器１００の形状に基づいて予め設定されたブラシ１０の移動軌跡を示す情報である。アーム５の向きを指定するコマンドは、例えば、アーム５の先端部５Ａを＋Ｚ方向に向けるコマンド、アーム５の先端部５Ａを－Ｙ方向に向けるコマンドなどである。ブラシ１０の駆動を指定するコマンドは、例えば、ブラシ１０を振動させるコマンド、ブラシ１０を第１回転方向に回転させるコマンド、ブラシ１０を第２回転方向に回転させるコマンドなどである。

【０１３２】

画像処理部２０３は、カメラ９で撮像された便器１００の画像から特徴部を抽出し、掃除ロボット１の機械座標系の便器１００からのずれを算出する。

【０１３３】

図２６は、本開示の実施の形態に係る掃除ロボット１の処理の一例を示すフローチャートである。このフローが開始される前、清掃員などのユーザによって掃除ロボット１は、便器１００の前に移動されて、図２３に示すように、カバー１１が便器１００を収納するように正面１０１に正対されているものとする。まず、掃除ロボット１の電源がユーザによってオンされる（Ｓ１）。これによりバッテリー３０５からの電力が制御部２００などに供給される。

【０１３４】

次に、駆動制御部２０１は、第１モータ駆動部２１１、第２モータ駆動部２１２、及び第３モータ駆動部２１３に制御信号を出力し、機械原点にブラシ１０を位置決めする（Ｓ２）。機械原点は、掃除ロボット１に予め設定されたＸ方向、Ｙ方向、及びＺ方向の３軸で規定された機械座標空間の原点である。機械原点は、例えば、図２８に示すように掃除ロボット１が便器１００に正対されたときに、便器１００の突出部１００１（図２８）のやや＋Ｙ方向寄りの位置に設定されている。突出部１００１は、便器１００の内面１０５の縁１００２上に設けられた－Ｚ方向側に最も突出した箇所である。

【０１３５】

次に、画像処理部２０３は、カメラ９に便器１００を撮像させ、便器１００の画像を取得する（Ｓ３）。次に、画像処理部２０３は、便器１００の特徴部を抽出する。図２８は、便器１００の特徴部を示す図である。図２８の例では３つの特徴部Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３が抽出されている。特徴部Ｃ１は突出部１００１を中心とする一定範囲の領域の画像である。特徴部Ｃ２は縁１００２の＋Ｘ方向側の中央位置を中心とする一定範囲の領域の画像である。特徴部Ｃ３は縁１００２の縁１００２の－Ｘ方向側の中央位置を中心とする一定範囲の領域の画像である。

【０１３６】

ここでは、特徴部として、図２８に示す３つの特徴部Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３が採用されたが本開示はこれに限定されず、他の便器１００上の領域の画像が特徴部として採用されてもよい。例えば、便器１００には正面１０１の上側の上部正面１０７の中央に人感センサが設けられるのが一般的である。したがって、この人感センサを含む一定範囲の領域の画像が特徴部として採用されてもよい。また、縁１００２の下方に位置する一対の湾曲部１００３を中心とする一定範囲の領域の画像が特徴部として採用されてもよい。

【０１３７】

次に、画像処理部２０３は、特徴部Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３の位置とメモリ２０２に予め記憶された特徴部Ｃ１’，Ｃ２’，Ｃ３’の位置とのずれを算出し、便器１００に対する機械座標

系の３次元的なずれを算出する（Ｓ５）。特徴部Ｃ１’，Ｃ２’，Ｃ３’の位置は予め作成された便器１００の形状データから得られた機械座標系における位置である。したがって、特徴部Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３と特徴部Ｃ１’，Ｃ２’，Ｃ３’とのずれを算出することで、便器１００に対する機械座標系の３次元的なずれを算出できる。ここで、３次元的なずれは、例えば、機械座標系のＸＺ平面の水平面に対するずれ及びＹＺ平面の鉛直面に対するずれなどが含まれる。

【０１３８】

次に、画像処理部２０３は、Ｓ５で算出された３次元的なずれに応じて軌跡情報を補正する（Ｓ６）。便器１００の周囲の床は段差があることが多く、このような段差上に掃除ロボット１が設置されると、掃除ロボット１は便器１００に対してピッチ方向に傾斜するため、機械座標系のＸＺ平面が水平面に対して傾く可能性がある。さらに、機械座標系の原点は突出部１００１の上側の位置に設定されているものの、掃除ロボット１を便器１００に正対させた位置によっては、機械座標系の原点が想定される実空間上の位置からずれる可能性もある。

【０１３９】

ここで、軌跡情報は、機械座標系のＸＺ平面が水平面と平行、且つ、機械座標系のＹＺ平面が鉛直面と平行であるとの前提の下で作成された便器１００の形状データに基づいて作成されている。したがって、これらの３次元的なずれが生じた場合、軌跡情報にしたがってブラシ１０を位置決めすると、ブラシ１０が所望の位置に位置決めされず、便器１００に対してブラシ１０を正しく移動できない可能性がある。そこで、本実施の形態では、特徴部Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３から便器１００に対する機械座標系の３次元的なずれを算出し、３次元的なずれがなくなるように軌跡情報が補正されている。

【０１４０】

次に、駆動制御部２０１は、第１モータ駆動部２１１、第２モータ駆動部２１２、及び第３モータ駆動部２１３に制御信号を出力し、補正された軌跡情報が定める初期位置にブラシ１０を移動する（Ｓ７）。

【０１４１】

次に、駆動制御部２０１は、掃除シーケンス情報にしたがったシーケンスでアーム５を移動させて、便器１００の掃除を実行する（Ｓ８）。

【０１４２】

図２７は、本開示の実施の形態にかかる掃除ロボット１の処理の他の一例を示すフローチャートである。このフローは、ユーザの動作も含まれている。Ｓ１０１の処理はＳ１と同じである。次に、掃除ロボット１は、ユーザにより押されて便器１００の前に移動される（Ｓ１０２）。次に、掃除ロボット１は、図２３に示すように、カバー１１が便器１００を収納するように便器１００の正面にユーザにより位置決めされる（Ｓ１０３）。

【０１４３】

次に、掃除ロボット１はユーザによってキャスター６がロックされる（Ｓ１０４）。次に、掃除ロボット１は初期化処理を実行する（Ｓ１０５）。Ｓ１０５に示す初期化処理では、図２６のＳ２～Ｓ７の処理が実行される。初期化処理は、例えば、ユーザによりタッチパネル３０１を介して掃除の開始指示が入力されたことをトリガーに開始されてもよい。Ｓ１０６の処理は図２６のＳ８と同じである。次に、掃除ロボット１はユーザによってキャスター１６のロックが解除される。次に、掃除ロボット１はユーザによる手動で次の便器１００に移動される（Ｓ１０８）。Ｓ１０８の処理が終わるとフローはＳ１０２に戻る。

【０１４４】

次に、掃除ロボット１の掃除シーケンスの詳細について説明する。以下に示す掃除シーケンスはメモリ２０２が記憶する掃除シーケンス情報にしたがって駆動制御部２０１が実行する。この掃除シーケンスは図２６のＳ８及び図２７のＳ１０６の処理に相当する。

【０１４５】

図２９は、掃除シーケンスにおいて順次実行される５つの処理を示す図である。図３０

は、図２９の掃除シーケンスに引き続いて順次実行される５つの処理を示す図である。図３１は、図３０の掃除シーケンスに引き続いて順次実行される５つの処理を示す図である。図３２は、図３１の掃除シーケンスに引き続いて順次実行される４つの処理を示す図である。掃除シーケンス情報は図３３～図４３に示すＧコードによって記述される。

【０１４６】

＜処理Ｐ１＞

図２９に示すように、掃除シーケンスでは、まず、処理Ｐ１が実行される。処理Ｐ１は、内側上部エッジ１０９を洗浄する処理である。内側上部エッジ１０９とは、便器１００の正面１０１の上部に設けられ、下方に突出した面である。

【０１４７】

図３３は処理Ｐ１のＧコードを示す図である。Ｇコードにおいて、「：」の左隣に記載された文字はコマンドを示し、右隣に記載された文言はコマンドに対する説明である。以下の記載では、各種コマンドの冒頭の「・」及び「＊」は省略する。

【０１４８】

「％」はＧコードの開始を意味する。まず、「Ｇ９０」により、掃除ロボット１における絶対座標が定義される。例えば、図１などに示すＸ方向、Ｙ方向、及びＺ方向の３軸からなる３次元の機械座標系が定義される。

【０１４９】

次に、「Ｇ９４」によりブラシ１０の送り量の単位、すなわち、ブラシ１０の移動速度の単位が設定される。ここでは、「ｍｍ／１分」が単位として設定される。次に、「Ｇ１７」により作業平面としてＸＹ平面が定義される。

【０１５０】

次に、「Ｇ２１」により、以降に記述するブラシ１０の軌跡を示す座標の単位が設定される。ここでは、単位としてミリメートルが設定される。次に、「Ｔ１　Ｍ６」により、ツール１に工具が交換される。本実施の形態では、このコマンドは特に意味がない。

【０１５１】

次に、「Ｍ３」により、アーム５の先端部５Ａの向きが正面１０１に正対され、ブラシ１０の向きが水平方向にされる。次に、「Ｇ５４」により、ワーク座標系が選択される。本実施の形態では、このコマンドは特に意味がない。次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」が実行される。洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」の実行後、１秒後に後述の洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」が実行されることで、洗剤の塗布が開始される。

【０１５２】

次に、「Ｇ１　Ｆ１８０００」により、ブラシ１０の移動パターンが直線移動に設定され、且つ、ブラシの移動速度が設定される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０が指定の座標に移動される。これにより、ブラシ１０が処理Ｐ１の初期位置に移動される。「＊＊」は座標を示す数値である。なお、図２６のＳ６において軌跡情報が補正された場合、座標「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」はＳ５で算出された機械座標系の３次元的なずれ量に応じて補正される。このことは、以降に示される各種座標についても同じである。

【０１５３】

次に、「Ｓ１０００」により、ブラシ１０の振動がＯＮされる。このコマンドは、ＯＦＦされるまで継続される。次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」が実行される。これにより、洗剤の塗布が実行される。

【０１５４】

次に、「Ｘ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０は指定の座標に移動される。ここでは、Ｙ座標は変化されない。「～」は「Ｘ＊＊　Ｚ＊＊」の羅列を示す。以後、ブラシ１０は、羅列された「Ｘ＊＊　Ｚ＊＊」～で示す座標に順次位置決めされる。ブラシ１０は指定の座標に指定の移動速度で移動したら、次の座標に向けて移動する。ここで、羅列された座標は、ブラシ１０の軌跡の変曲点の座標である。羅列された座標間をブラシ１０は直線移動するため、軌跡が曲線である場合、その曲線をどの程度の精度で直線補間するかに応

じて羅列された座標の間隔が決定される。

【０１５５】

ここでは、ブラシ１０は、図２９の矢印で示すパスＰＴ１に沿って移動する。具体的には、ブラシ１０は、同じ高さを維持しながら、内側上部エッジ１０９の下面に当接するように便器１００の前方に進入しつつ右方向に移動する。そして、ブラシ１０は、内側上部エッジＰ１０９の中央に到達すると便器１００の後方に後退しつつ右方向に移動する。

【０１５６】

次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０は指定の座標に移動する。これにより、ブラシ１０は内側上部エッジ１０９の右端において高さを少し下げる。次に、「Ｘ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は指定の座標に順次移動される。ここでは、Ｙ座標は変化されない。これにより、ブラシ１０は、図２９に示すように同じ高さを維持しながら、便器１００の前方に進入しつつ左方向に移動する。そして、内側上部エッジ１０９の中央に到達すると便器１００の後方に後退しつつ左方向に移動する。

【０１５７】

次に、「Ｓ０」によりブラシ１０の振動が停止される。次に、「Ｇ１７」により作業平面としてＸＹ平面が定義される。以上で処理Ｐ１が終了する。

【０１５８】

＜処理Ｐ２＞

図２９を参照し、処理Ｐ１が終了すると処理Ｐ２が実行される。処理Ｐ２は、左側面１０４に洗剤を塗布する処理である。図３４は、処理Ｐ２のＧコードを示す図である。まず、処理Ｐ１と同様、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」が実行される。なお、処理Ｐ２では、ブラシ１０は既に水平方向に向けられるため、処理Ｐ１の「Ｍ３」は実行されていない。次に、「Ｇ５４」により、ワーク座標系が選択される。本実施の形態では、このコマンドは特に意味がない。

【０１５９】

次に、「Ｇ１８」により、作業平面としてＸＺ平面が定義される。次に、「Ｇ１　Ｆ１８０００」により、ブラシ１０の移動パターンが直線移動に設定され、且つ、ブラシ１０の移動速度が設定される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０が指定の座標に順次に移動される。

【０１６０】

ここでは、図２９に示すように、アーム５の先端部５Ａの向きが正面１０１に正対され、＋Ｘ方向視において左側面１０４とブラシ１０の先端との距離が所定距離離間した状態にされ、＋Ｚ方向視においてブラシ１０は左側面１０４よりも少し便器１００の内側且つ左側面１０４の上側の位置に位置決めされる。そして、ブラシ１０は－Ｙ方向に移動する。そして、＋Ｚ方向視において左側面１０４の下側の位置に到達すると、ブラシ１０は、＋Ｚ方向に少し移動し、＋Ｙ方向に移動する。

【０１６１】

ブラシ１０は便器１００の正面１０１に正対しているため、ブラシ１０が便器１００内に進入して洗剤を塗布すると、左側面１０４の全域に洗剤を塗布できない可能性がある。そこで、本実施の形態では、＋Ｘ方向視において、ブラシ１０のの先端と左側面１０４との距離を所定距離離間させて洗剤を塗布することにした。これにより、左側面１０４の全域に洗剤を塗布できる。

【０１６２】

次に、「Ｇ１７」により、作業平面としてＸＹ平面が定義される。次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」が実行される。ここでは、処理Ｐ１による洗剤の塗布が継続されているため、このコマンドの実行後、１秒後に後述の洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」が実行されることで、洗剤の塗布が停止される。次に、「Ｇ４　Ｐ０．００１」により、１秒休止するコマンドが実行される。次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」により、掃除ロボット１は、洗剤の塗布の準備状態になる。

【０１６３】
＜処理Ｐ３＞
図２９を参照し、処理Ｐ２が終了すると、処理Ｐ３が実行される。処理Ｐ３は、洗剤の塗布を停止させた状態で左側面１０４にブラシ１０の側面を当接させてブラシ１０を移動させることによって、左側面１０４を洗浄する処理である。図３５は、処理Ｐ３のＧコードを示す図である。まず、処理Ｐ２と同様、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」、「Ｇ１８」、「Ｇ１　Ｆ１８０００」が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０が指定の座標に移動される。これにより、ブラシ１０は、処理Ｐ３の初期位置に移動される。
【０１６４】
次に、「Ｓ１０００」により、ブラシ１０の振動がＯＮされる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０が指定の座標に順次移動される。ここでは、ブラシ１０は、図２９に示すように、側面を左側面１０４に当接し、洗剤の塗布を停止させた状態で振動しながら、矢印で示すパスＰＴ３に沿って左側面１０４の全域を移動する。具体的には、ブラシ１０は、左側面１０４の上側から下側に移動した後、＋Ｚ方向に少し移動し、左側面１０４の下側から上側に移動する。
【０１６５】
次に、「Ｇ１７」により作業平面としてＸＹ平面が定義される。
【０１６６】
＜処理Ｐ４＞
図２９を参照し、処理Ｐ３が終了すると処理Ｐ４が実行される。処理Ｐ４は、正面１０１と左側面１０４との間に設けられた左側段差１０１ａを洗浄する処理である。図３６は、処理Ｐ４のＧコードを示す図である。まず、処理Ｐ３と同様、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」、「Ｇ１８」、「Ｇ１　Ｆ１８０００」が実行される。
【０１６７】
次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」により、洗剤の塗布が実行される。この洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」は、処理Ｐ２の最後の洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」とセットであり、現在、洗剤の塗布が停止されているため、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」によって洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は指定の座標に順次移動される。
【０１６８】
ここでは、図２９に示すように、ブラシ１０は、正面を左側段差１０１ａに当接し、振動且つ洗剤を塗布しながら、矢印で示すパスＰＴ４に沿って左側段差１０１ａの全域を移動する。具体的には、ブラシ１０は、左側段差１０１ａの左側を上側から下側まで移動した後、便器１００の内側に少し移動し、左側段差１０１ａの右側を下側から上側に移動する。
【０１６９】
次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」が実行される。この洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」の実行後、１秒後に後述の洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」が実行されることで、洗剤の塗布が停止される。
【０１７０】
次に、「Ｇ４　Ｐ０．００１」により、１秒休止するコマンドが実行される。次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」により、掃除ロボット１は、洗剤の塗布の準備状態になる。
【０１７１】
次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０が指定の座標に順次移動される。ここでは、ブラシ１０は、図２９に示すように、側面を左側段差１０１ａに当接し、振動しながら洗剤の塗布を停止した状態で、矢印で示すパスＰＴ４に沿って移動する。
【０１７２】

次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」により、洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０が指定の座標に順次移動される。ここでは、ブラシ１０は、図２９に示すように、側面を左側段差１０１ａに当接し、振動且つ洗剤を塗布しながら、矢印で示すパスＰＴ４に沿って移動する。

【０１７３】

次に、「Ｍ８」、「Ｇ４　Ｐ０．００１」、及び「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。

【０１７４】

＜処理Ｐ５＞

図２９を参照し、処理Ｐ４が終了すると処理Ｐ５が実行される。処理Ｐ５は、左側正面に洗剤を塗布する処理である。左側正面とは正面１０１の左半分の領域である。図３７は、処理Ｐ５のＧコードを示す図である。まず、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」により、掃除ロボット１は、洗剤の塗布の準備状態になる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０が指定の座標に順次移動される。

【０１７５】

ここでは、図２９に示すように、ブラシ１０は、正面を便器１００の左側正面に当接し、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、矢印で示すパスＴＨ５に沿って左側正面の全域を移動する。具体的には、ブラシ１０は、左側正面を左上の位置から右上の位置まで、Ｙ方向を主走査方向、Ｘ方向を副走査方向としてラスタ走査するように移動する。

【０１７６】

次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」により、洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は指定の座標に順次移動される。ここでは、図２９に示すように、ブラシ１０は、正面を便器１００の左側正面に当接し、振動且つ洗剤を塗布しながら、パスＴＨ５に沿って左側正面の全域を移動する。

【０１７７】

次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」が実行される。洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」の実行後、１秒後に後述の洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」が実行されることで、洗剤の塗布が停止される。

【０１７８】

次に、「Ｇ４　Ｐ０．００１」により、１秒休止するコマンドが実行される。洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。これは、１秒前の洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」とセットである。

【０１７９】

次に、洗剤塗布ＯＮコマンド「Ｍ８」が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は指定の座標に順次移動される。ここでは、図２９に示すように、ブラシ１０は、正面を便器１００の左側正面に当接し、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、パスＴＨ５に沿って左側正面の全域を移動する。

【０１８０】

次に、「Ｇ１７」により作業平面がＸＹ平面に定義される。次に、「Ｓ０」によりブラシ１０の振動が停止される。

【０１８１】

＜処理Ｐ６＞

図３０を参照し、処理Ｐ５が終了すると処理Ｐ６が実行される。処理Ｐ６は、右側面１０３に洗剤を塗布する処理である。処理Ｐ６は処理Ｐ２に対し、対象面が右側面１０３であること以外は同じであるため、説明を省略する。

【０１８２】

＜処理Ｐ７＞

図３０を参照し、処理Ｐ６が終了すると処理Ｐ７が実行される。処理Ｐ７は、右側面１０３を洗浄する処理である。処理Ｐ７は処理Ｐ３に対し、対象面が右側面１０３であること以外は同じであるため、説明を省略する。

【０１８３】
＜処理Ｐ８＞
図３０を参照し、処理Ｐ７が終了すると処理Ｐ８が実行される。処理Ｐ８は、右側段差１０１ｂを洗浄する処理である。処理Ｐ８は処理Ｐ４に対し、対象面が右側段差１０１ｂであること以外は同じであるため、説明を省略する。
【０１８４】
＜処理Ｐ９＞
図３０を参照し、処理Ｐ８が終了すると処理Ｐ９が実行される。処理Ｐ９は、便器１００の正面の右側半分の領域である右側正面に洗剤を塗布する処理である。処理Ｐ９は処理Ｐ５に対し、対象面が右側正面であること以外は同じであるため、説明を省略する。
【０１８５】
＜処理Ｐ１０、処理Ｐ１１＞
図３０を参照し、処理Ｐ９が終了すると処理Ｐ１０が実行される。処理Ｐ１０では、アーム５の先端部５Ａの向きが－Ｙ方向に向けられることによって、ブラシ１０の向きを下向きにする処理である。
【０１８６】
図３１を参照し、処理Ｐ１０が終了すると処理Ｐ１１が実行される。処理Ｐ１１は、下部側面１０２を洗浄する処理である。図３８及び図３９は、処理Ｐ１０，Ｐ１１におけるＧコードを示す図である。
【０１８７】
まず、処理Ｐ１と同様、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１Ｍ６」、「Ｇ５４」が実行される。次に、「Ｇ１　Ｆ１８０００」により、ブラシ１０の移動パターンが直線移動に設定され、且つ、ブラシ１０の移動速度が設定される。
【０１８８】
次に、「Ｍ４」により、ブラシ１０の向きが下方に向けられる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０が指定の座標に移動される。これにより、ブラシ１０が処理Ｐ１１の初期位置に移動される。
【０１８９】
次に、洗剤塗布ＯＦＦコマンド「Ｍ９」が実行される。これにより、洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｇ２　Ｘ＊＊　Ｚ＊＊　Ｉ＊＊　Ｋ＊＊」～、「Ｇ３　Ｘ＊＊　Ｚ＊＊　Ｉ＊＊　Ｋ＊＊」、「Ｇ１　Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は、振動且つ洗剤を塗布しながら、指定の位置に順次移動される。
【０１９０】
次に、「Ｍ８」、「Ｇ４　Ｐ０．００１」、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。次に、「Ｍ８」により、掃除ロボット１は、洗剤の塗布の準備状態になる。次に、「Ｇ１　Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、振動且つ洗剤の塗布が停止された状態で、ブラシ１０が順次移動される。引き続き、図３９のＧコードが実行される。
【０１９１】
次に、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、振動且つ洗剤の塗布をしながら、ブラシ１０は、指定の位置に順次移動される。次に、「Ｍ８」、「Ｇ４　Ｐ０．００１」、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。
【０１９２】
次に、「Ｍ８」により掃除ロボット１は洗剤の塗布の準備状態になる。次に、「Ｇ１　Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、ブラシ１０は、指定の位置に順次移動される。次に、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｇ１　Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、振動且つ洗剤の塗布をしながら、ブラシ１０は、指定の座標に順次移動される。
【０１９３】
次に、「Ｍ８」、「Ｇ４　Ｐ０．００１」、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。次に、「Ｍ８」により掃除ロボット１は洗剤の塗布の準備状態になる。次に、「Ｇ１

Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、ブラシ１０は、指定の位置に順次移動される。

【０１９４】

次に、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により振動且つ洗剤の塗布をしながら、ブラシ１０は、指定の位置に順次移動される。

【０１９５】

次に、「Ｍ８」、「Ｇ４　Ｐ０．００１」、「Ｍ９」により、洗剤の塗布が停止される。次に、「Ｇ１　Ｙ＊＊」により、ブラシ１０は、Ｙ座標のみが指定の位置に移動される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０は指定の位置に移動される。

【０１９６】

図３１を参照する。処理Ｐ１１では、ブラシ１０は、パスＰＴ１１に示すように、トラップ１１０の周りを半径を変えながら円弧を描いて移動すると共に、洗剤の塗布と塗布の停止とを適宜切り替えることで下部側面１０２の全域を洗浄する。

【０１９７】

＜処理Ｐ１２＞

図３１を参照し、処理Ｐ１１が終了すると処理Ｐ１２が実行される。処理Ｐ１２は下部側面１０２のほぼ中央に設けられたトラップ１１０を洗浄する処理である。図４０は、処理Ｐ１２のＧコードを示す図である。まず、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」、「Ｇ１８」、「Ｇ１　Ｆ１８０００」により各種設定が行われる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は座標が順次に移動される。ここでは、図３１に示すように、ブラシ１０は、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、パスＰＴ１２に示されるように、円形のトラップ１１０の周りを同心円状に移動する。最後に「Ｇ１７」が実行され、処理Ｐ１２が終了する。

【０１９８】

＜処理Ｐ１３、処理Ｐ１４、処理Ｐ１５＞

図３１を参照し、処理Ｐ１２が終了すると、処理Ｐ１３、処理Ｐ１４、処理Ｐ１５が順次実行される。処理Ｐ１３は、左側下部段差１０２ａを洗浄する処理である。左側下部段差１０２ａは、左側段差１０１ａと連なっており、左側面１０４と下部側面１０２との境界部分である。処理Ｐ１４では、ブラシ１０は、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、パスＰＴ１３に示すように左側下部段差１０２ａに沿って往復する。

【０１９９】

処理Ｐ１４は、下部先端裏を洗浄する処理である。下部先端裏は、下部側面１０２の先端から突出部１００１に向けて立ち上がった箇所の裏面である。処理Ｐ１４では、ブラシ１０は、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、パスＰＴ１４に示すように、下部先端裏を直線状に往復する。

【０２００】

処理Ｐ１５は、右側下部段差１０２ｂを洗浄する処理である。右側下部段差１０２ｂは、右側段差１０１ｂと連なっており、右側面１０３と下部側面１０２との境界部分である。処理Ｐ１５では、ブラシ１０は、振動且つ洗剤の塗布を停止した状態で、パスＰＴ１５に示すように右側下部段差１０２ｂに沿って往復する。

【０２０１】

図４１は、処理Ｐ１３、処理Ｐ１４、処理Ｐ１５のＧコードを示す図である。まず、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」、「Ｇ１８」、「Ｇ１　Ｆ１８０００」が順次実行され、各種設定が行われる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０は指定の座標に移動される。これにより、ブラシ１０は、処理Ｐ１３の初期位置に移動される。

【０２０２】

次に、「Ｓ１０００」によりブラシ１０の振動が実行される。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は、指定の座標に順次移動される。これにより、ブラシ１０は、図３１のパスＰＴ１３、パスＰＴ１４、及びパスＰＴ１５に沿って移動する。

【０２０３】
次に、「Ｇ１７」により、作業平面としてＸＹ平面が定義される。次に、「Ｓ０」により、ブラシ１０の振動が停止される。
【０２０４】
＜処理Ｐ１６＞
図３２を参照し、処理Ｐ１５が終了すると、処理Ｐ１６が実行される。処理Ｐ１６は、右側面１０３をすすぐ処理である。処理Ｐ１６では、処理Ｐ２と同じ軌跡でブラシ１０は移動される。但し、処理Ｐ１６では、洗剤を塗布する代わりに水が塗布される。これにより、処理Ｐ２によって右側面１０３に塗布された洗剤がすすがれる。
【０２０５】
図４２は、処理Ｐ１６のＧコードを示す図である。まず、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」、「Ｇ１８」、「Ｇ１　Ｆ１８０００」が順次実行され、各種設定が行われる。次に、「Ｍ３」により、ブラシ１０は水平方向に向けられる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０は指定の座標に移動される。これにより、ブラシ１０は、処理Ｐ１６の初期位置に移動される。
【０２０６】
次に、「Ｍ７」により、ブラシ１０は、水の噴射を開始する。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は水を噴射しながら、指定された位置に順次移動する。次に、「Ｍ９」により水の噴射が停止される。次に、「Ｍ１７」が実行されて、処理Ｐ１６が終了される。
【０２０７】
＜処理Ｐ１７＞
図３２を参照し、処理Ｐ１６が終了すると、処理Ｐ１７が実行される。処理Ｐ１７は、左側面１０４をすすぐ処理である。処理Ｐ１７では、処理Ｐ６と同じ軌跡でブラシ１０は移動される。処理Ｐ１７は、処理Ｐ１６に対して処理対象が左側面１０４であること以外は処理Ｐ１６と同じであるため、詳細な説明は省略する。
【０２０８】
＜処理Ｐ１８＞
図３２を参照し、処理Ｐ１７が終了すると処理Ｐ１８が実行される。処理Ｐ１８は、下部側面１０２をすすぐ処理である。図４３は処理Ｐ１８のＧコードを示す図である。まず、「Ｇ９０」、「Ｇ９４」、「Ｇ１７」、「Ｇ２１」、「Ｔ１　Ｍ６」、「Ｇ５４」、「Ｇ１８」、「Ｇ１　Ｆ１８０００」が順次実行され、各種設定が行われる。
【０２０９】
次に、「Ｍ４」により、ブラシ１０が下向きにされる。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」により、ブラシ１０は指定の座標に移動される。これにより、ブラシ１０は、処理Ｐ１８の初期位置に移動される。次に、「Ｍ７」により、ブラシ１０は、水の噴射を開始する。次に、「Ｘ＊＊　Ｙ＊＊　Ｚ＊＊」～により、ブラシ１０は水を噴射しながら、指定された位置に順次移動する。ここでは、図３２に示すように、ブラシ１０は、水を噴射しながら、パスＰＴ１８に沿って水が噴射されるように移動する。具体的には、ブラシ１０は、Ｙ方向視において、先端を便器１００から離間させながら、下部側面１０２の前方の縁に沿って水を噴射する。これにより、処理Ｐ１２により塗布された洗剤がすすがれる。次に、「Ｇ１７」が実行され、処理Ｐ１８が終了される。続いて、初期化処理が行われる。まず、「Ｇ０　Ｘ０．０　Ｚ０．０」により、ブラシ１０が原点に復帰される。次に「Ｍ３」により、ブラシ１０の向きが水平にされる。次に、「Ｍ３０」、「％」により、Ｇコードによる処理が終了される。
【０２１０】
＜処理Ｐ１９＞
図３２を参照し、処理Ｐ１８が終了すると処理Ｐ１９が実行される。処理Ｐ１９は、正面１０１をすすぐ処理である。この処理は、便器１００が備える自動洗浄機能が利用される。便器１００は、人感センサを備えており、人物が便器１００から立ち去ったことを検

知すると自動的に水を流す機能を備えている。処理Ｐ１９ではこの機能を利用する。したがって、掃除ロボット１は特に処理は何も行わない。ユーザにより掃除ロボット１が移動されたことが便器１００の人感センサによって検知されると、水が流される。これにより、処理Ｐ５及び処理Ｐ９で正面１０１に塗布された洗剤がすすがれる。ここでは、処理Ｐ１９において、便器１００の自動洗浄機能が利用されたが、掃除ロボット１がブラシ１０の先端から水を正面１０１に向けて噴射することで、正面１０１をすすいでもよい。

【０２１１】

以上説明したように、本実施の形態の掃除ロボット１は、相互に直交するＸ方向、Ｙ方向、及びＺ方向に移動可能に構成されたアーム５を備え、このアーム５の先端部５Ａにはブラシ１０が取り付けられているため、便器１００の対象面に沿ってブラシ１０を任意に移動できる。

【０２１２】

ここで、アーム５は先端部５Ａの向きが、正面１０１を掃除する場合と下部側面１０２を掃除する場合とで切り替えられる。そのため、正面１０１を掃除する場合は、先端部５Ａを＋Ｚ方向に向け、下部側面１０２を掃除する場合は、先端部５Ａを－Ｙ方向に向けることで、正面１０１及び下部側面１０２に対して適切な力でブラシ１０を当接させることができる。その結果、掃除ロボット１は、向きの異なる複数の対象面を備える便器１００の汚れを十分に落とすことができる。

【０２１３】

上述のＧコードで述べた移動速度を初めとする各種設定はほんの一例にすぎず、本開示を限定するものではない。

【０２１４】

なお、本開示は以下の変形例が採用できる。

【０２１５】

（１）洋式用便器を掃除する場合、掃除ロボット１は、ブラシ１０の先端部５Ａを－Ｙ方向に向ければよい。

【０２１６】

（２）図１４の例では、ブラシ１０はアーム５の長手方向周りに回転可能に構成されているが、これは一例であり、長手方向に沿って振動可能に構成されてもよい。この場合、第２部材５２の内部にブラシ１０を第２部材５２の長手方向に所定の振幅で振動させるモータを設ければよい。

【０２１７】

（３）上記実施の形態では、掃除ロボット１は地面を移動する場合、ユーザの力で移動したが、本開示はこれに限定されず、掃除ロボット１は自律的に移動してもよい。この場合、掃除ロボット１は、ＳＬＡＭ等の自己位置推定技術を用いて便器１００の位置が示された地図データ上での自己位置を推定しながら、目標とする便器１００に移動すればよい。

【０２１８】

（４）上記実施の形態では、掃除ロボット１は、アーム５の先端部５Ａを＋Ｚ方向に向ける姿勢と、アーム５の先端部５Ａを－Ｙ方向に向ける姿勢とをとる態様を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、掃除ロボット１は、アーム５の先端部５Ａを任意の向きに切り替えてもよい。これにより、例えば、対象面が水平面に対して４５度傾斜している場合、アーム５の先端部５Ａの向きを＋Ｚ方向に対して４５度傾斜させることで、ブラシ１０を対象面に正対させることができる。

【０２１９】

（５）アーム５は、種類の異なる複数のブラシ１０を任意に取り替えることができるように構成されてもよい。これにより、掃除ロボット１は、例えば、便器１００の種類或いは対象面の種類に応じて適切な種類のブラシ１０を選択できる。

【０２２０】

（６）上述のＧコードの例では、ブラシ１０は振動されていたが、これは一例であり、対象面に応じて回転と振動とが切り替えられてもよい。例えば、図１８に示すように、右

側面１０３及び左側面１０４を掃除する場合、ブラシ１０は回転されてもよい。また、正面１０１を掃除する場合、ブラシ１０は回転されてもよい。また、ブラシ１０の振動及び回転は、汚れの度合いに応じて任意に切り替えられてもよい。また、ブラシ１０は、掃除スケジュールに応じて振動及び回転が切り替えられてもよい。例えば、毎日の掃除においては、ブラシ１０は回転され、数ヶ月に１回の念入り掃除の場合においては、ブラシ１０は振動されてもよい。ブラシ１０の回転及び振動の切り替えは、例えば、ユーザによるタッチパネル３０１の操作によって行われてもよい。ブラシ１０を回転させた場合の掃除時間はブラシ１０を振動させた場合の掃除時間よりも短くなる傾向があるため、毎日の掃除においてブラシ１０の運転を回転に切り替えることで、掃除を短時間で終了できる。また、ブラシ１０を振動させた場合、回転させた場合に比べて汚れの除去能力が高まる。そのため、念入り掃除のときはブラシ１０の運転を振動に切り替えることで、より確実に汚れを除去できる。なお、ブラシ１０を振動させた場合、回転させた場合に比べて、液体の飛び散りが抑制される。

【産業上の利用可能性】

【０２２１】

本開示によれば、公衆便所等に設置された便器を掃除するうえで有用である。

【符号の説明】

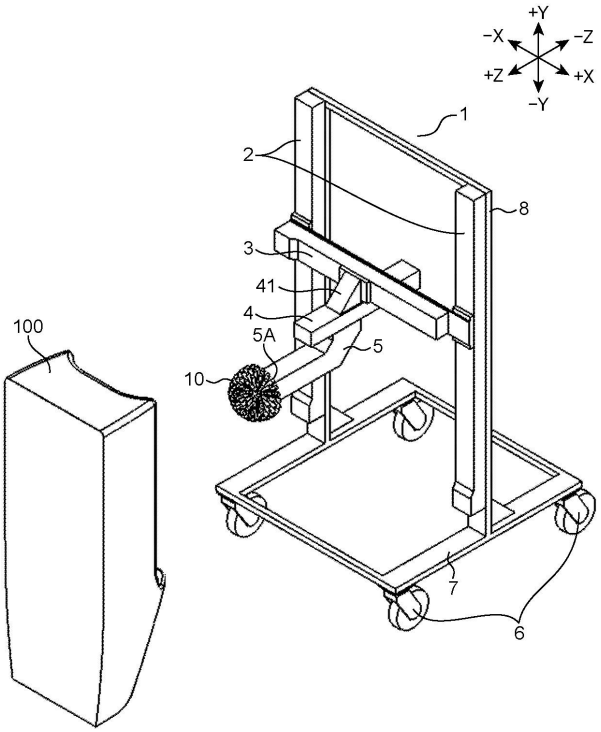
【０２２２】

１　：掃除ロボット
２　：Ｙスライダ
３　：Ｘスライダ
４　：Ｚスライダ
５　：アーム
５Ａ　：先端部
９　：カメラ
１０　：ブラシ
１０Ａ　：ブラシ本体部
１０Ｂ　：起毛部
１１　：カバー
１６　：キャスター
５１　：スライド部材
５２　：第２部材
５３　：リンク
５４　：第１部材
８０　：スライド機構
１００　：便器
１０１　：正面
１０２　：下部側面
１０３　：右側面
１０４　：左側面
２００　：制御部
２０１　：駆動制御部
２０２　：メモリ
２０３　：画像処理部
２１１　：第１モータ駆動部
２１２　：第２モータ駆動部
２１３　：第３モータ駆動部
２１４　：ブラシモータ駆動部
２１５　：アームモータ駆動部
２１６　：洗剤ポンプ駆動部

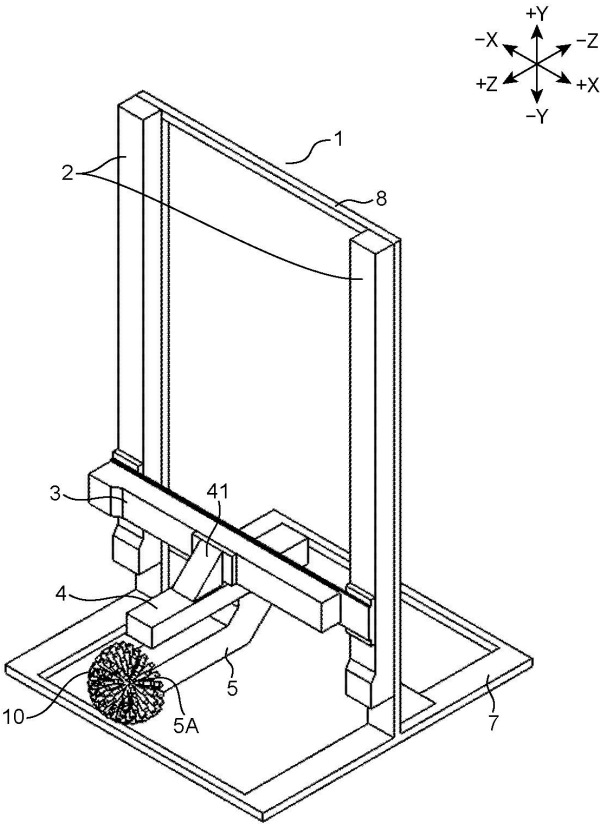
２１７　：水ポンプ駆動部
２１８　：洗剤ポンプ
２１９　：水ポンプ
３０６　：洗剤タンク
５３１　：第１連結部
５３２　：第２連結部
Ｍ１　：第１モータ
Ｍ２　：第２モータ
Ｍ３　：第３モータ
Ｍ４　：ブラシモータ
Ｍ５　：アームモータ

【図面】

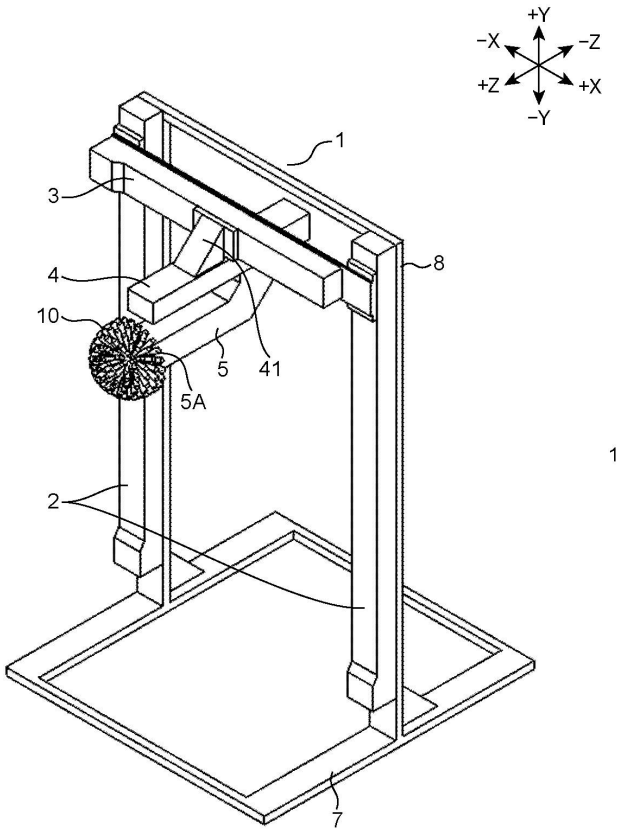
【図１】



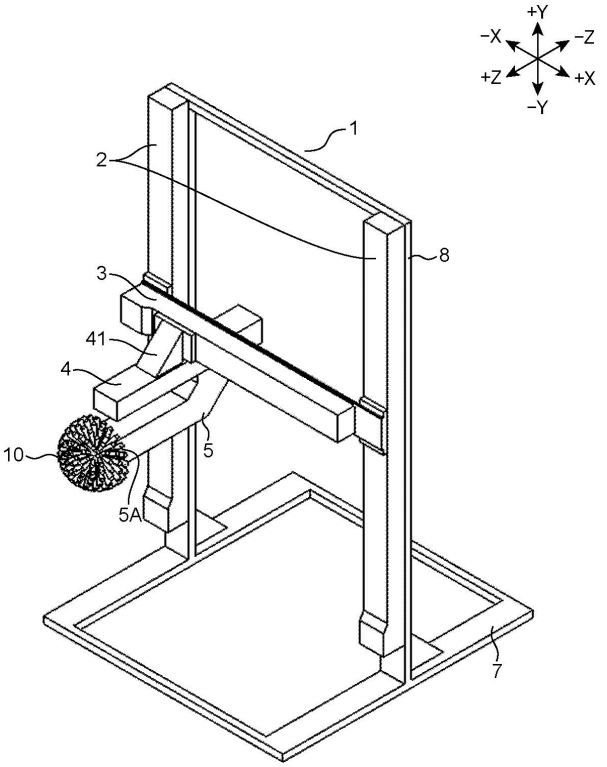
【図２】



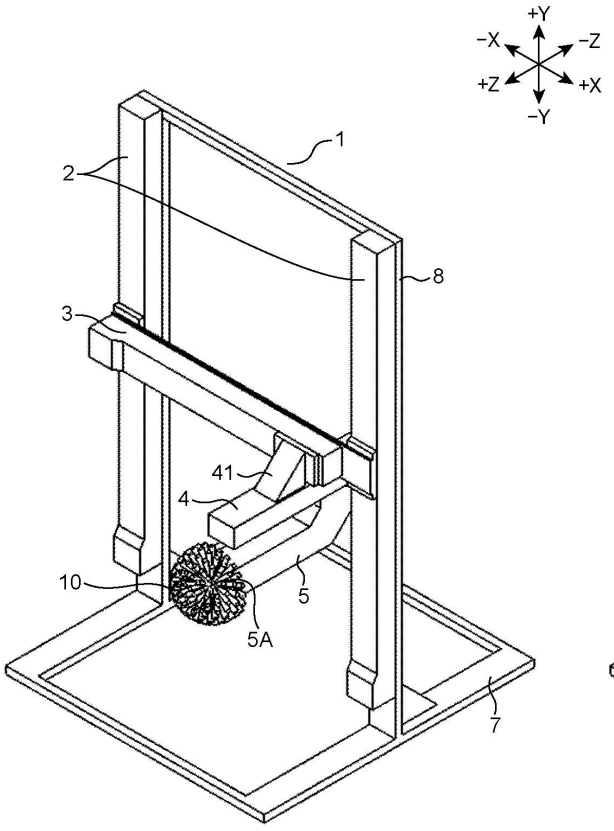
【図３】


+Y
−X
−Z
+Z
+X
−Y
1
3
4
10
5
41
5A
8
2
7

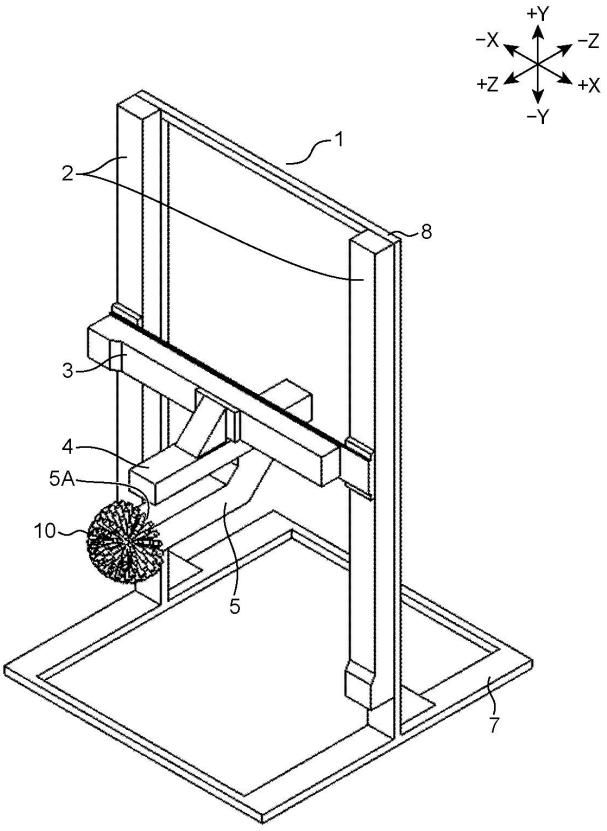
【図４】


+Y
−X
−Z
+Z
+X
−Y
1
2
8
3
41
4
10
5
5A
7

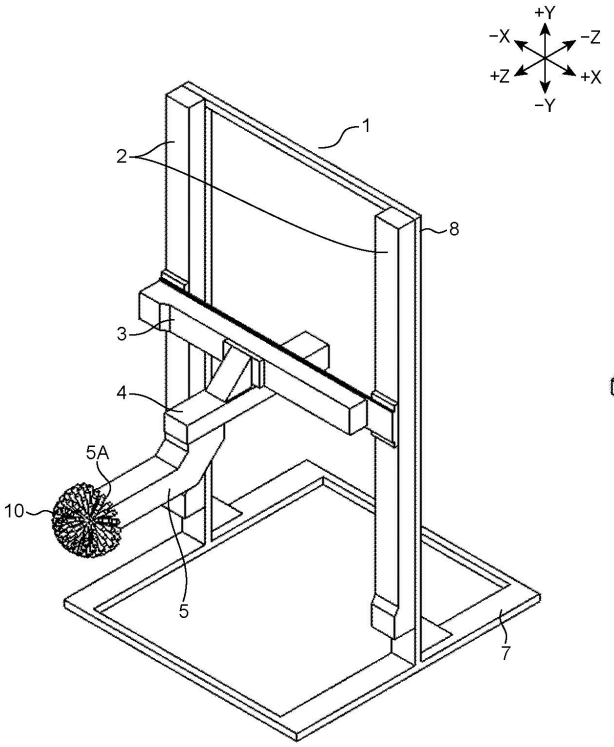
【図５】


+Y
−X
−Z
+Z
+X
−Y
1
2
8
3
41
4
10
5
5A
7

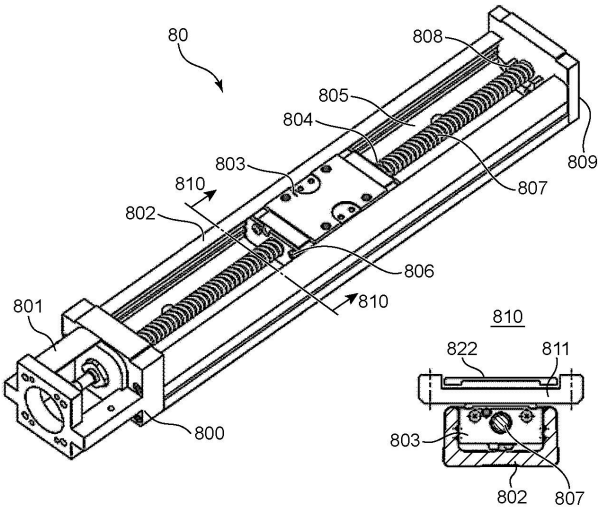
【図６】


+Y
−X
−Z
+Z
+X
−Y
1
2
8
3
4
5A
10
5
7

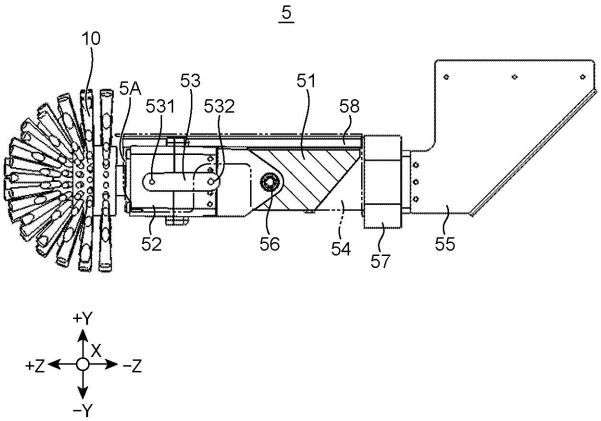
【図７】


+Y
−X
−Z
+Z
+X
−Y
1
2
8
3
4
5A
10
5
7

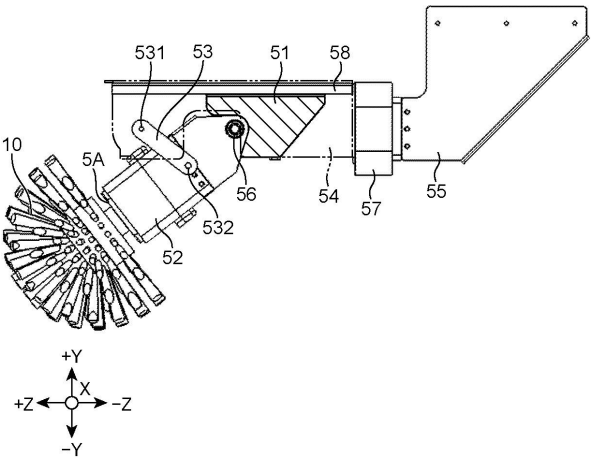
【図８】


80
808
805
804
809
803
807
810
802
806
810
801
800
810
822
811
803
802
807

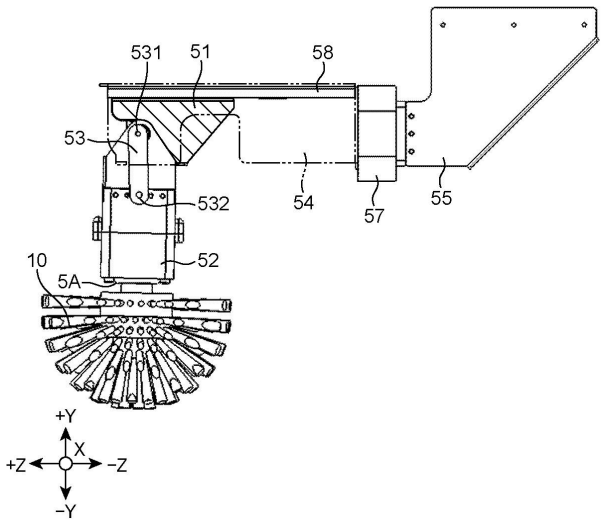
【図９】


5
10
5A
531
53
532
51
58
52
56
54
57
55
+Y
+Z
X
−Z
−Y

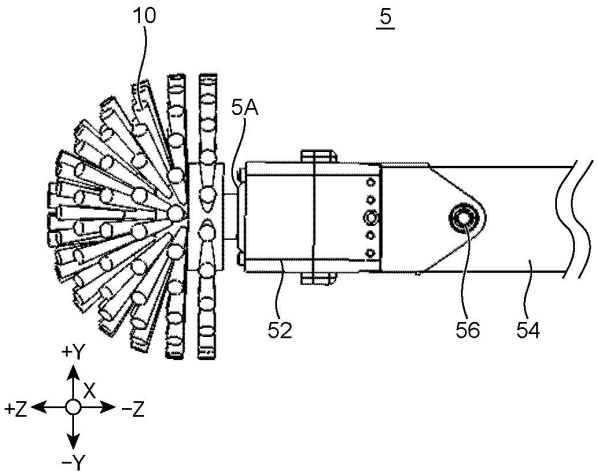
【図１０】


531
53
51
58
10
5A
56
54
57
55
532
52
+Y
+Z
X
−Z
−Y

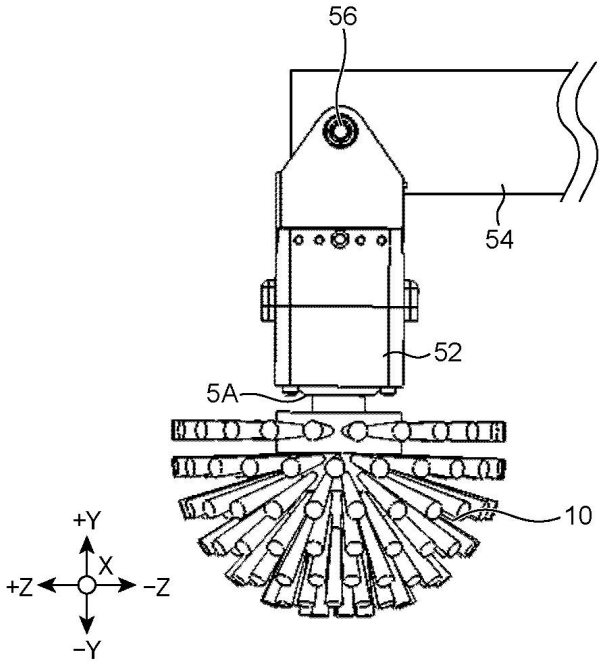
【図１１】



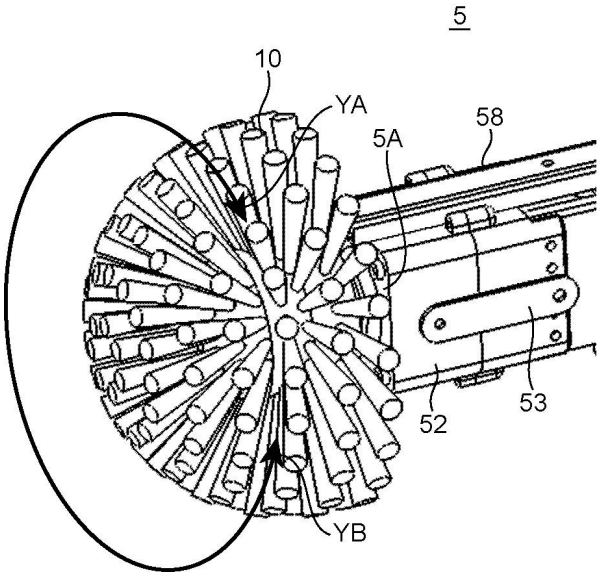
【図１２】



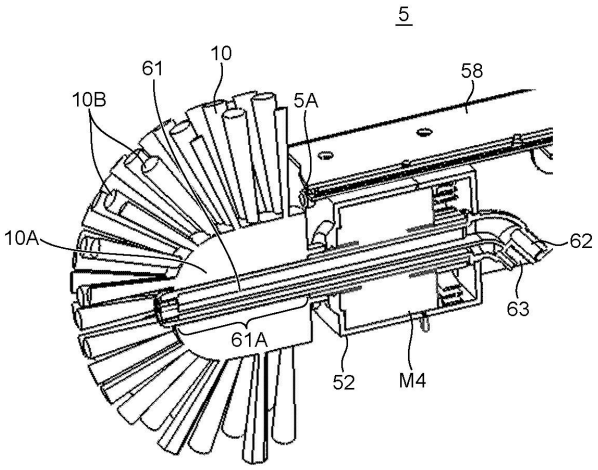
【図１３】



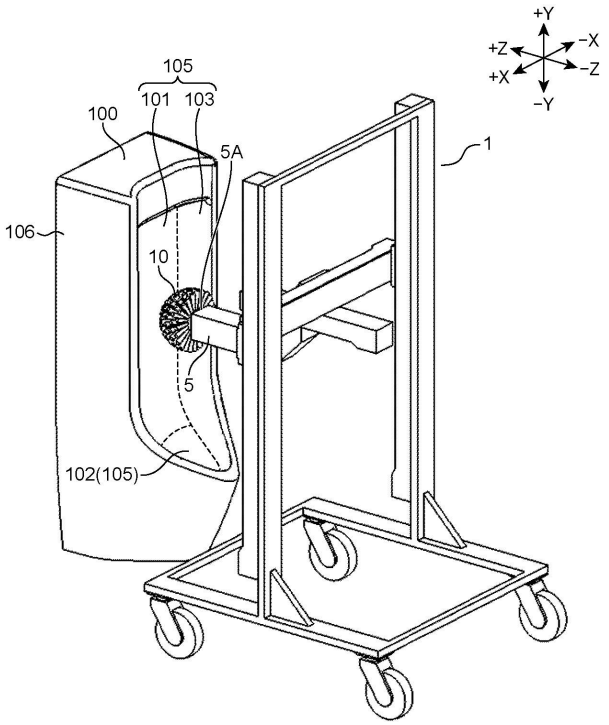
【図１４】



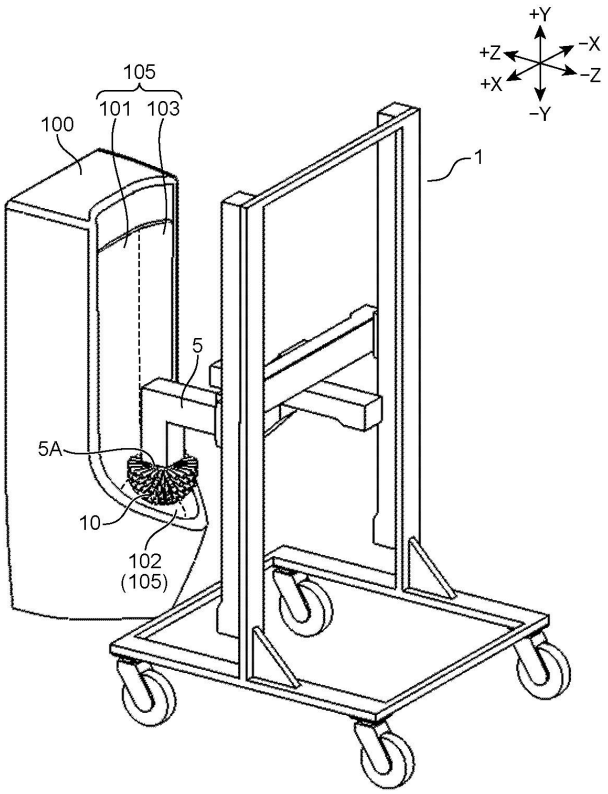
【図１５】



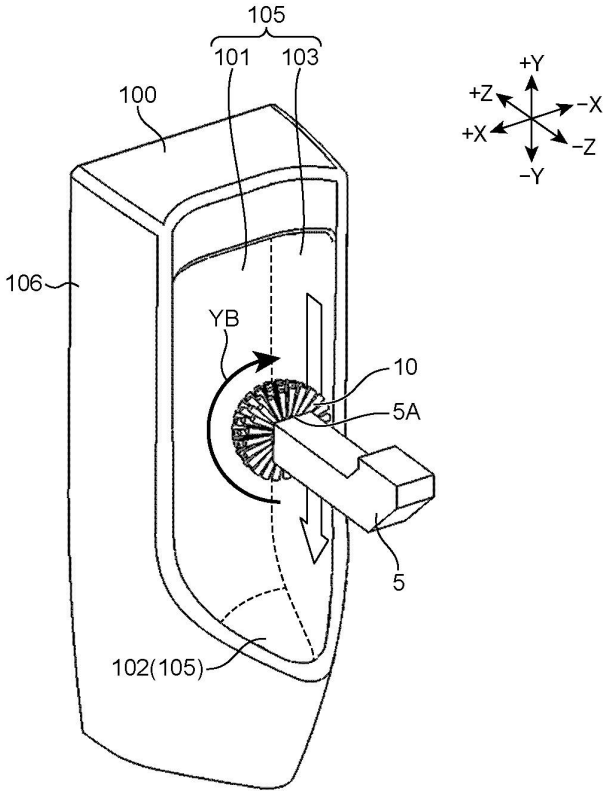
【図１６】



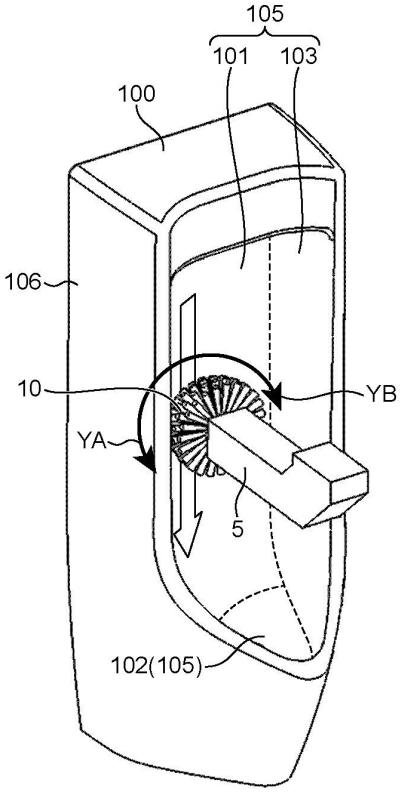
【図１７】



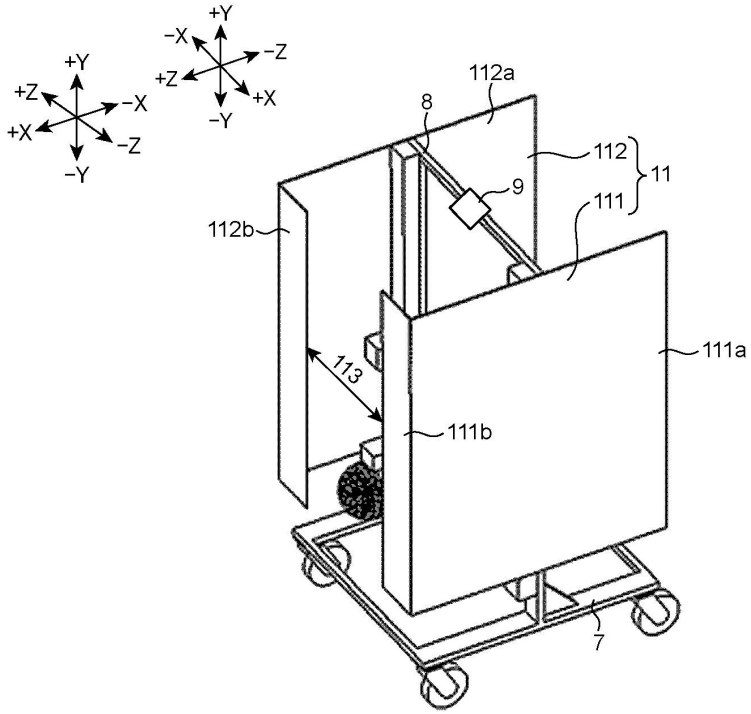
【図１８】



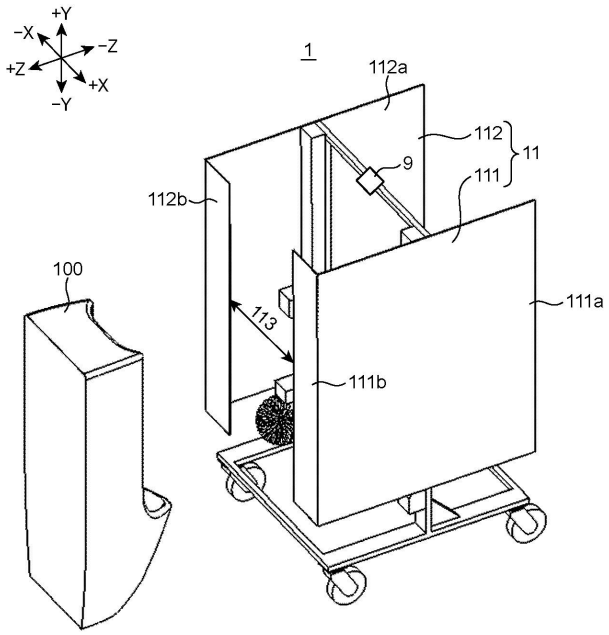
【図１９】



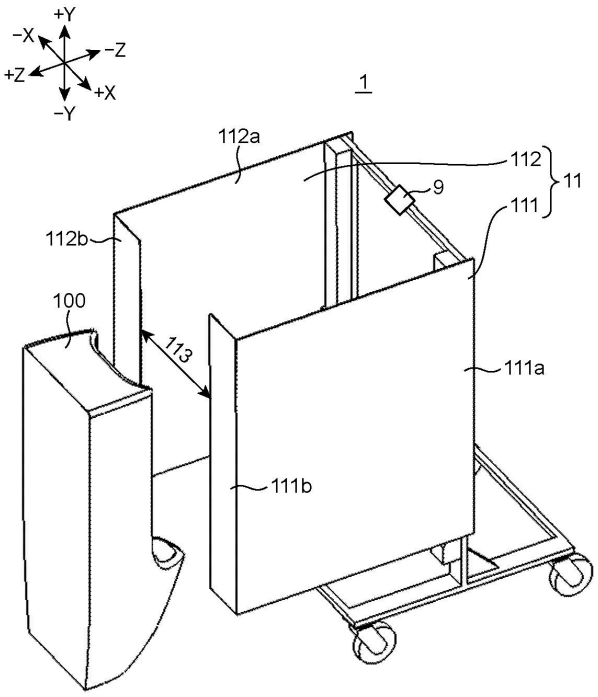
【図２０】



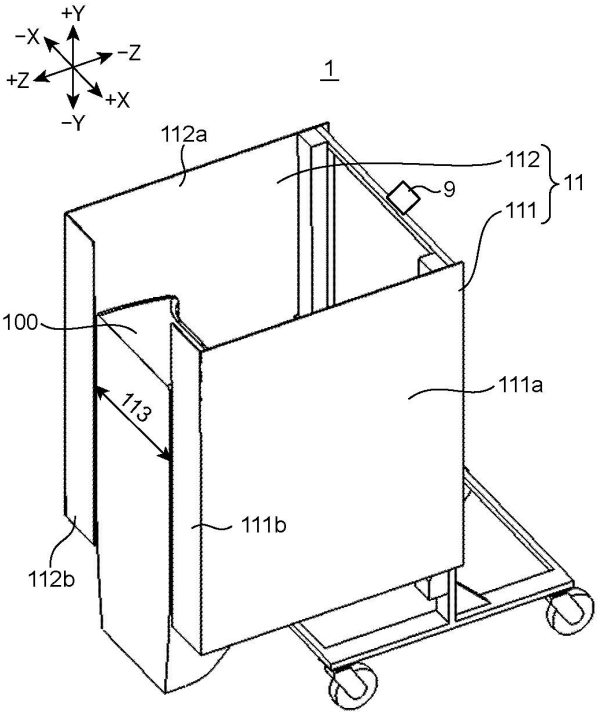
【図２１】



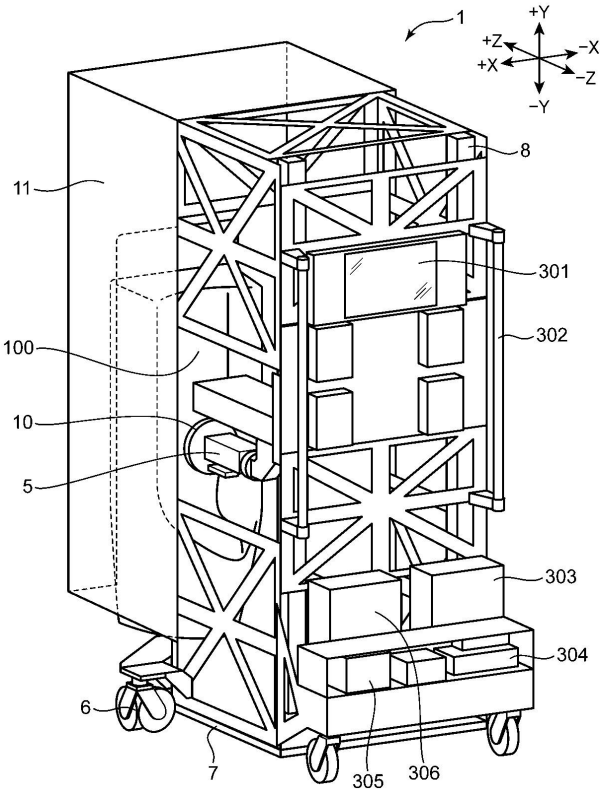
【図２２】



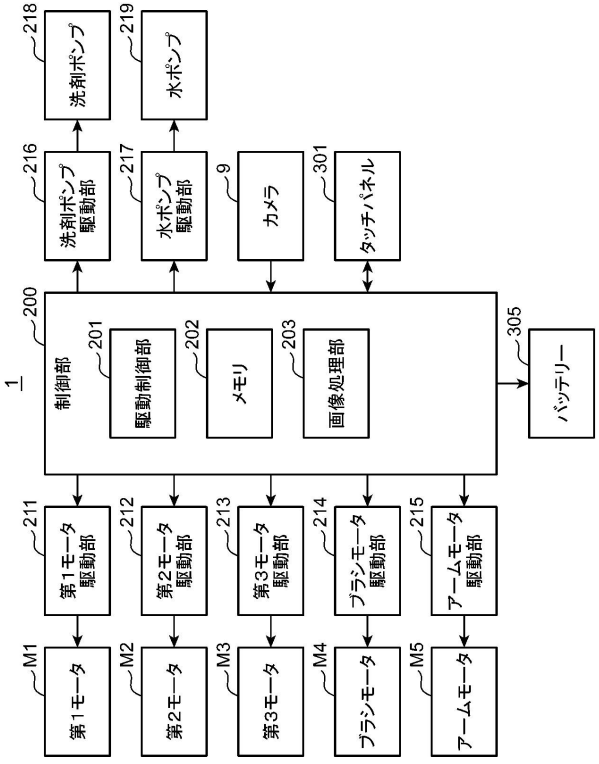
【図２３】



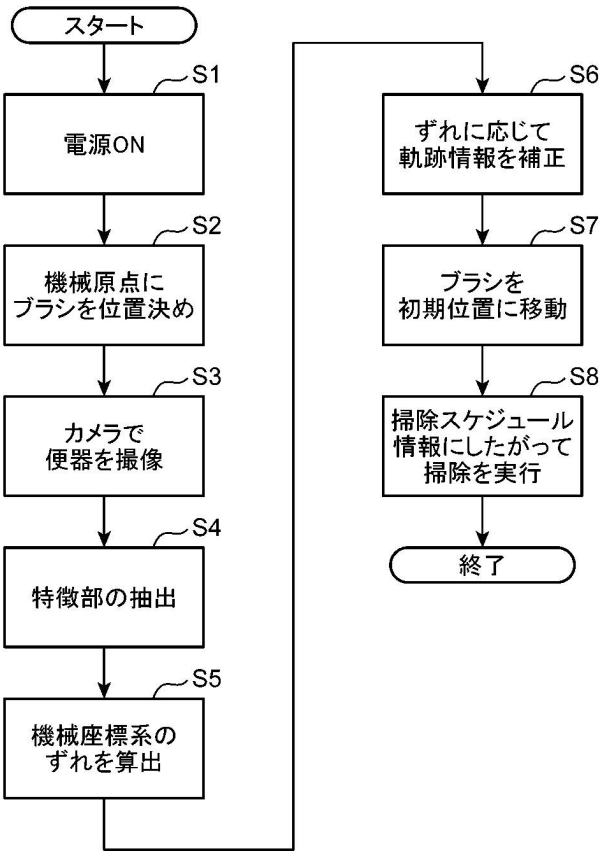
【図２４】



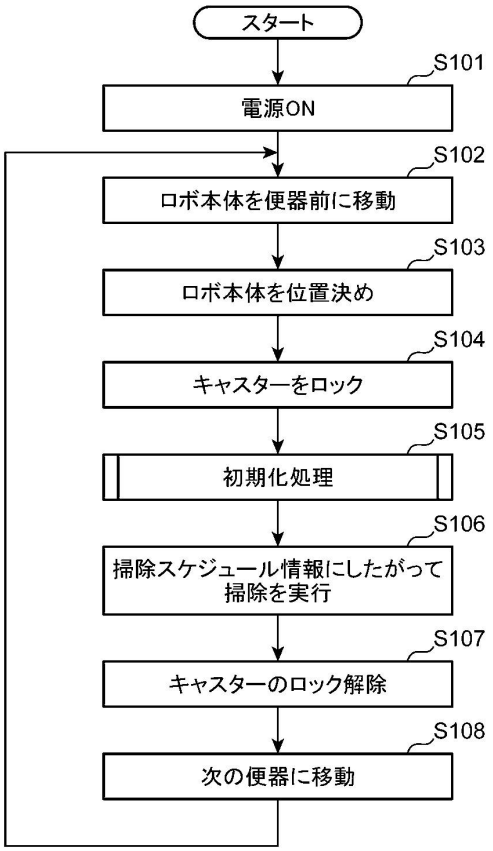
【図２５】



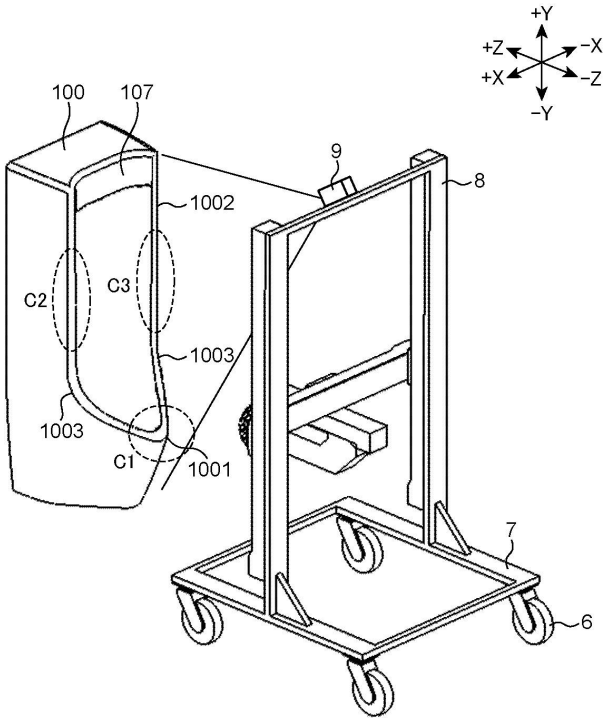
【図２６】



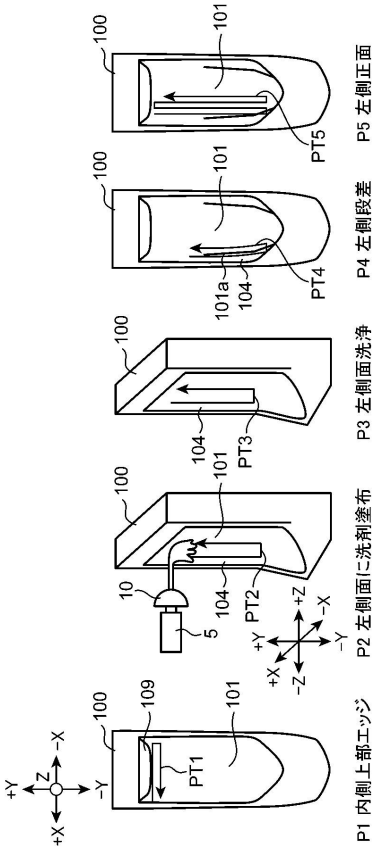
【図２７】



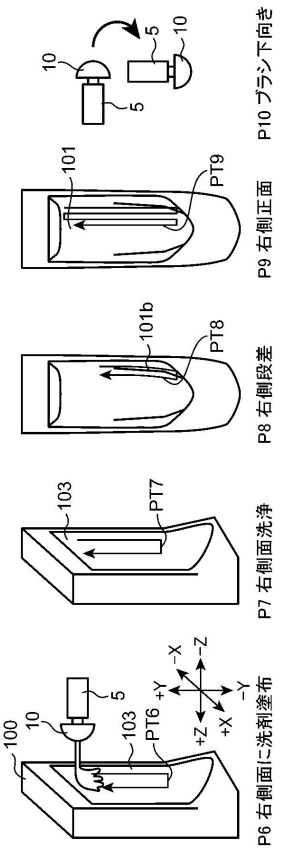
【図２８】



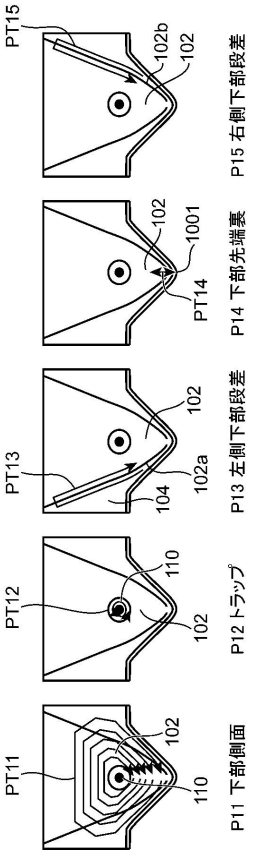
【図２９】



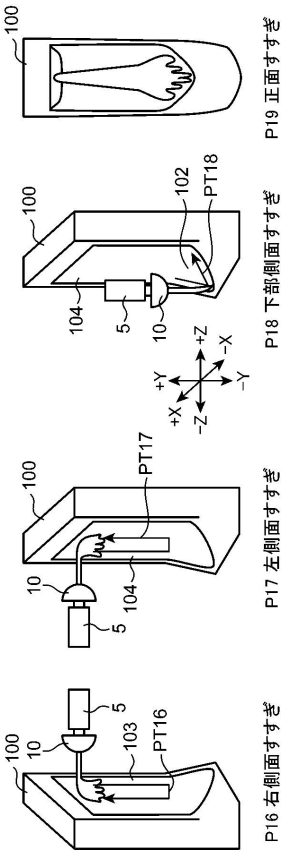
【図３０】



【図３１】



【図３２】



【図３３】

・％：データスタート
＜P1内側上部エッジ＞
・G90　：座標定義（絶対座標）
・G94　：送り量の単位設定（／min　：1分あたり）
・G17　：作業平面定義（XY平面）
・G21　：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・M3　　：ブラシ方向を水平
・G54　：ワーク座標系を選択（意味なし）
＊M8　：洗剤ON（ONして1秒後にOFFすると塗布実行）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
・S1000：ブラシ振動ON（OFFされるまで継続）
＊M9：洗剤OFF（塗布実行：1秒前のONとセット）
・X＊＊　Z＊＊　　：指定の座標に移動（Y座標は変更なし）
～
～
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動（Y座標も変更）
・X＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動（Y座標は変更なし）
～
～
・S0：ブラシ振動停止
・G17：作業平面定義（XY平面）

【図３４】

＜P2左側面に洗剤塗布（洗剤は噴射したまま）＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
～
～
・G17：作業平面定義（XY平面）
＊M8：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0．001：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）
＊M8：洗剤塗布ON（塗布の準備）

【図３５】

＜P3左側面洗浄（洗剤塗布停止）＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min　：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
・G17：作業平面定義（XY平面）

【図３６】

＜P4左側段差（ブラシ振動は継続）＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min　：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
＊M9：洗剤OFF（塗布実行：P2最後のM8とセット）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
＊M8：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）
＊M8：洗剤塗布ON（塗布の準備）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
＊M9：洗剤OFF（塗布実行）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
＊M8：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）

【図３７】

＜P5左側正面＞
＊M8：洗剤塗布ON（塗布の準備）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
＊M9　　：洗剤OFF（塗布実行）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
＊M8：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）

＊M8：洗剤塗布ON（塗布の準備）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
・G17：作業平面定義（XY平面）
・S0：ブラシ振動停止

【図３８】

＜P10、P11下部側面＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
・M4：ブラシ方向を下向き
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
＊M9　　：洗剤OFF（塗布実行）
・S1000　　：ブラシ振動ON（OFFされるまで継続）
・G2　X＊＊　Z＊＊　I＊＊　K＊＊：指定の座標に移動（中心座標I, Kの円弧で移動）
　～
・G3　X＊＊　Z＊＊　I＊＊　K＊＊：指定の座標に移動（中心座標I, Kの円弧で移動／反時計）
　～
・G1X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動（直線移動）
　～
＊M8　　：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001　　：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9　　：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）
＊M8　　：洗剤塗布ON（塗布の準備）
・G1X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動（直線移動）
　～

【図３９】

＊M9　　：洗剤OFF（塗布実行）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊　：指定の座標に移動
　～
　～
＊M8　　：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001　：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9　　：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）
＊M8　　：洗剤塗布ON（塗布の準備）
・G1X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動（直線移動）
　～
＊M9　　：洗剤OFF（塗布実行）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊　：指定の座標に移動
　～
　～
＊M8：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）

＊M8：洗剤塗布ON（塗布の準備）
・G1X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動（直線移動）
　～
＊M9：洗剤OFF（塗布実行）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
＊M8　　：洗剤塗布ON（ONして1秒後にOFFすると塗布停止）
・G4　P0.　001：1秒（1000ミリ秒）休止
＊M9：洗剤塗布OFF（塗布中止：1秒前のONとセット）
・G1　Y＊＊：指定の座標に移動（Yのみ移動）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動

【図４０】

＜P12トラップ＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
・G17：作業平面定義（XY平面）

【図４１】

＜P13左下部段差　P14下部先端裏　P15右側下部段差＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
・S1000　　：ブラシ振動ON（OFFされるまで継続）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
　～
・G17：作業平面定義（XY平面）
・S0：ブラシ振動停止

【図４２】

＜P16右側面すすぎ＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min　：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
＊M3：ブラシ方向を水平（M4で下向き）
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
＊M7：水噴射開始
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
　～
＊M9：水噴射停止
・G17：作業平面定義（XY平面）

【図４３】

＜P18下部側面すすぎ＞
・G90：座標定義（絶対座標）
・G94：送り量の単位設定（／min　：1分あたり）
・G17：作業平面定義（XY平面）
・G21：単位設定（mm）
・T1　M6：ツール1に工具交換（意味なし）
・G54：ワーク座標系を選択（意味なし）
・G18：作業平面定義（XZ平面）
・G1　F18000：直線移動、送り速度18000mm／min（変更されるまで有効）
＊M4：ブラシ方向を下向き
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
＊M7：水噴射開始
・X＊＊　Y＊＊　Z＊＊：指定の座標に移動
・M9：水噴射停止
・G17：作業平面定義（XY平面）

＜初期化＞
・G0　X0.　0　Z0.　0：X軸，Z軸を原点復帰
＊M3：ブラシを水平
・Y0.　0：Y軸を原点復帰
＊M30：エンドオブデータ
・％：データエンド

フロントページの続き

ナソニック株式会社内

審査官　新井 浩士

(56)参考文献
特開昭５６－０１３２９５（ＪＰ，Ａ）
特開２００５－２４８５９１（ＪＰ，Ａ）
中国特許出願公開第１０６２７２４７０（ＣＮ，Ａ）
中国特許出願公開第１０６３３７４８０（ＣＮ，Ａ）
中国特許出願公開第１０９１２４５４３（ＣＮ，Ａ）
特開２０１２－１１５６２９（ＪＰ，Ａ）
特開２０１５－１１０４１０（ＪＰ，Ａ）
中国特許出願公開第１０２５１３２５６（ＣＮ，Ａ）

(58)調査した分野　(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｂ０８Ｂ　１／００－ ３／１４
Ａ４７Ｋ　１７／００
Ｂ２５Ｊ　１１／００